

Programa de formación
MACHINE LEARNING AND DATA SCIENCE MLDS

Facultad de INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Módulo 5

Deep learning: Introducción al Aprendizaje Profundo con Python

Unidad 1

Introducción al Deep Learning

Fabio Augusto González Osorio, PhD

Facultad de INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Bienvenida

Fabio Augusto González Osorio, PhD

https://dis.unal.edu.co/~fgonza/

fagonzalezo@unal.edu.co

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Agenda

- ¿Qué es el aprendizaje profundo? : Generalidades e Historia.
- Elementos fundamentales del Deep Learning.
- Herramientas para el Deep Learning.
- Aplicaciones del Deep Learning.
- Tensorflow.

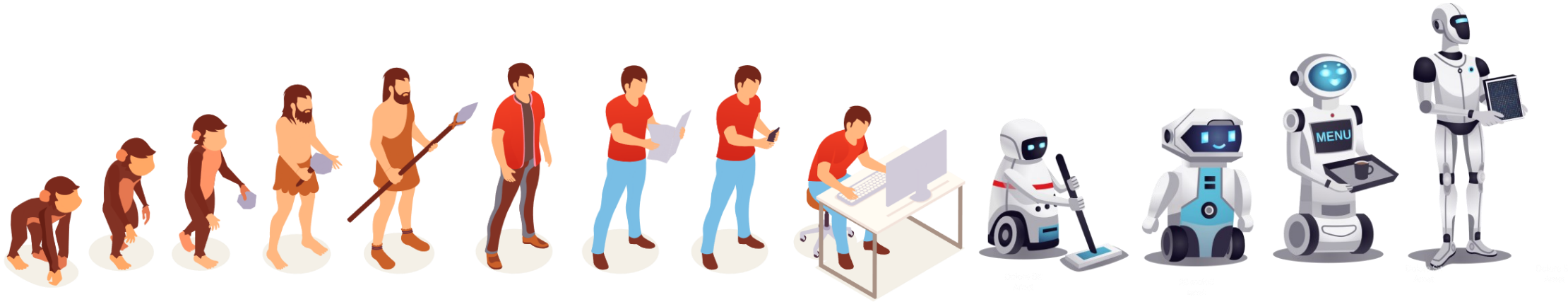


Agenda

- ¿Qué es el aprendizaje profundo? : Generalidades e Historia.
- Elementos fundamentales del Deep Learning.
- Herramientas para el Deep Learning.
- Aplicaciones del Deep Learning.
- Tensorflow.



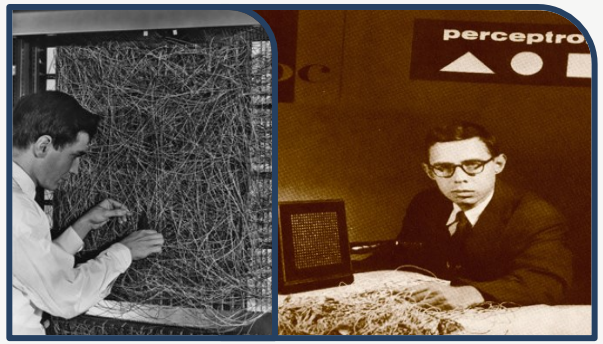
1 ¿Qué es el aprendizaje profundo? : Generalidades e Historia



¿Qué es el aprendizaje profundo?: Generalidades e Historia

Perceptrón de Rosenblatt

Perceptrón de Rosenblatt (1957)



- **Entrada** : Matriz de 20 x 20 fotoceldas.
- Pesos implementados con potenciómetros.
- Actualización del peso realizada por motores eléctricos.

Video

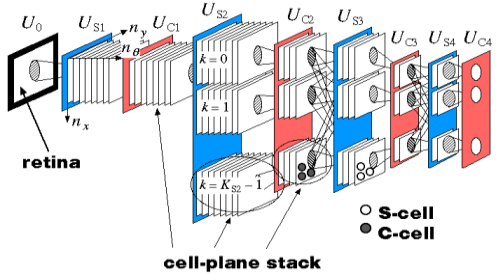
Investigación sobre el perceptrón en los años 50 y 60



¿Qué es el aprendizaje profundo?: Generalidades e Historia

Redes neuronales : línea del tiempo



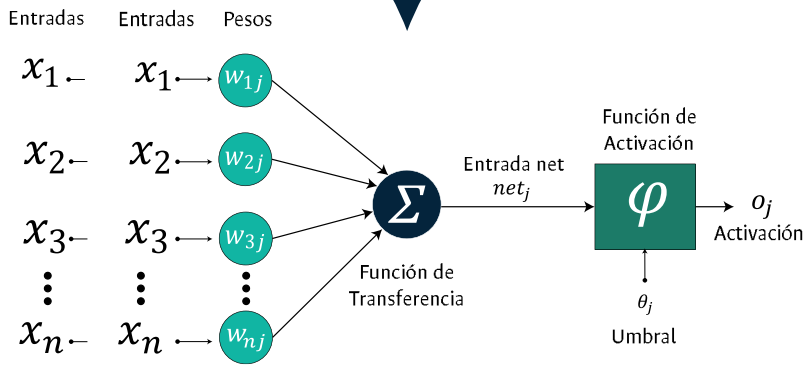


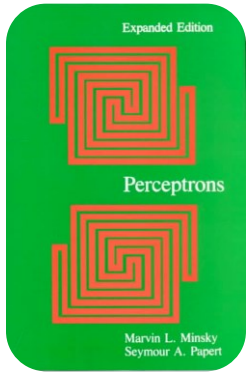
1943

1957

1969

1980





¿Qué es el aprendizaje profundo?: Generalidades e Historia

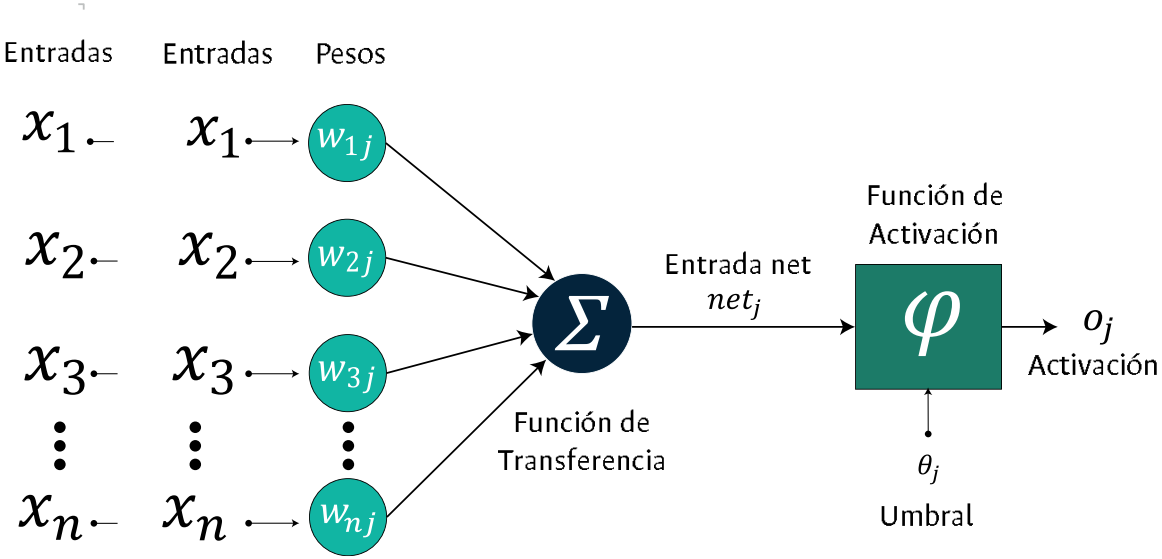
McCulloch & Pitts -Neurona Artificial

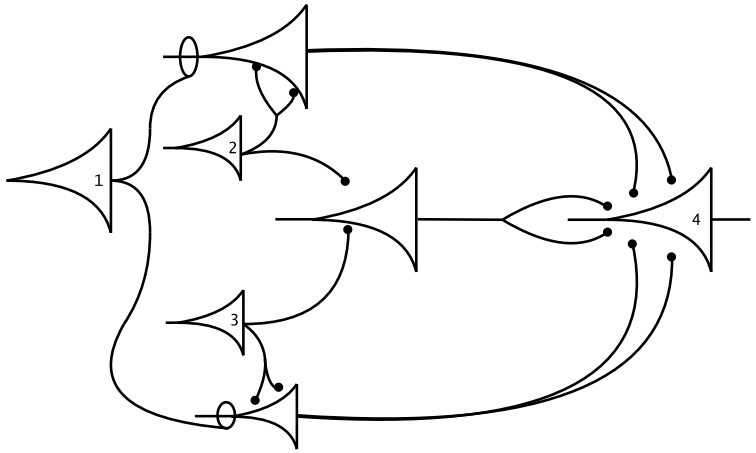
BULLETIN OF
MATHEMATICAL BIOPHYSICS
VOLUME 5, 1943

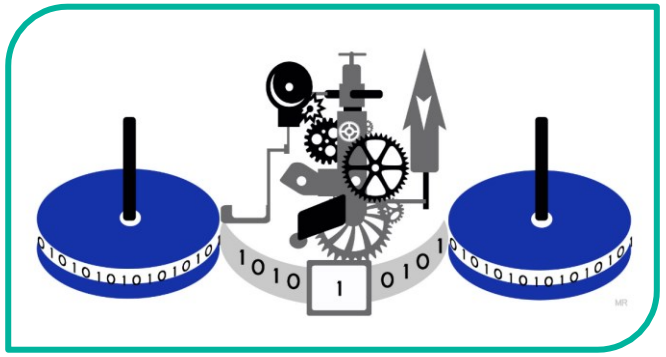
A LOGICAL CALCULUS OF THE IDEAS IMMANENT IN NERVOUS ACTIVITY

WARREN S. MCCULLOCH AND WALTER PITTS

FROM THE UNIVERSITY OF ILLINOIS, COLLEGE OF MEDICINE,
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY AT THE ILLINOIS NEUROPSYCHIATRIC INSTITUTE,
AND THE UNIVERSITY OF CHICAGO





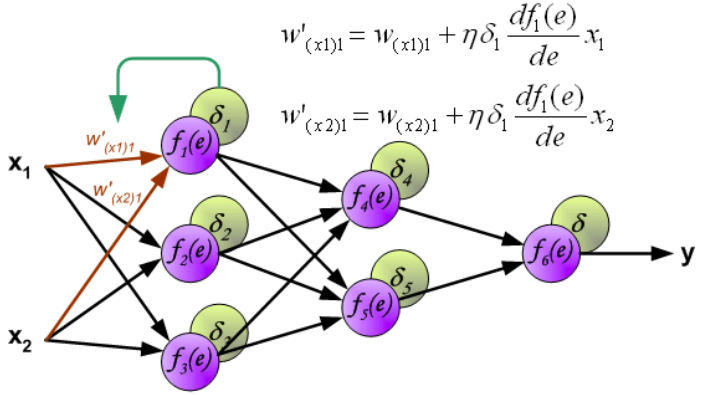


¿Qué es el aprendizaje profundo?: Generalidades e Historia

Backpropagation



Geoffrey Hinton



letters to nature

Nature **323**, 533 - 536 (09 October 1986); doi:10.1038/323533a0

nature

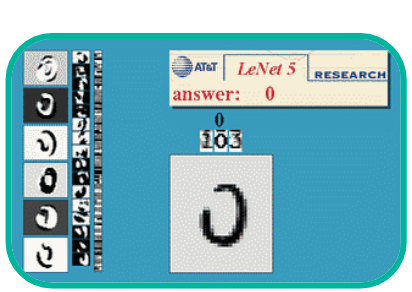
Learning representations by back-propagating errors

David E. Rumelhart*, Geoffrey E. Hinton† & Ronald J. Williams*

* Institute for Cognitive Science, C-015, University of California, San Diego, La Jolla, California 92093, USA
† Department of Computer Science, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Philadelphia 15213, USA

¿Qué es el aprendizaje profundo?: Generalidades e Historia

Deep Learning : línea del tiempo



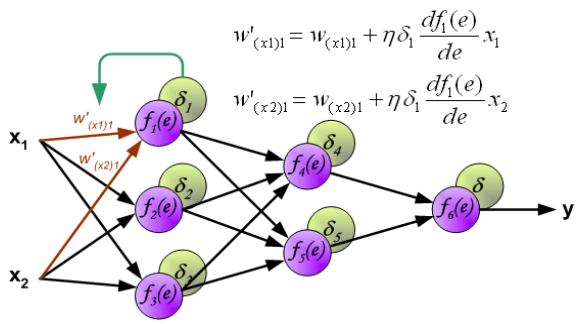


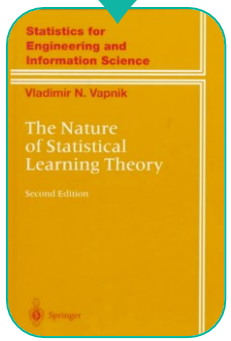
1986

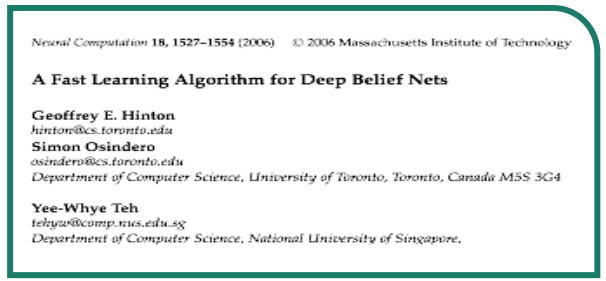
1995

2007

2012





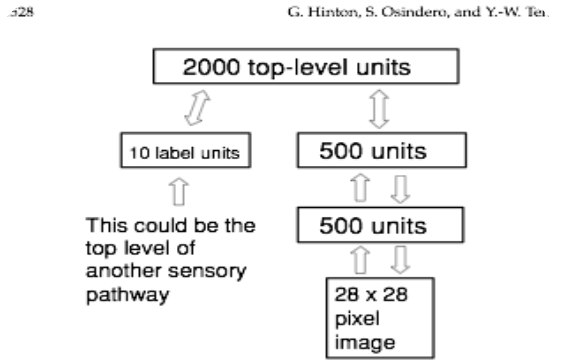


¿Qué es el aprendizaje profundo?: Generalidades e Historia

El nacimiento del *Deep Learning*



Geoffrey Hinton



Neural Computation 18, 1527–1554 (2006) © 2006 Massachusetts Institute of Technology

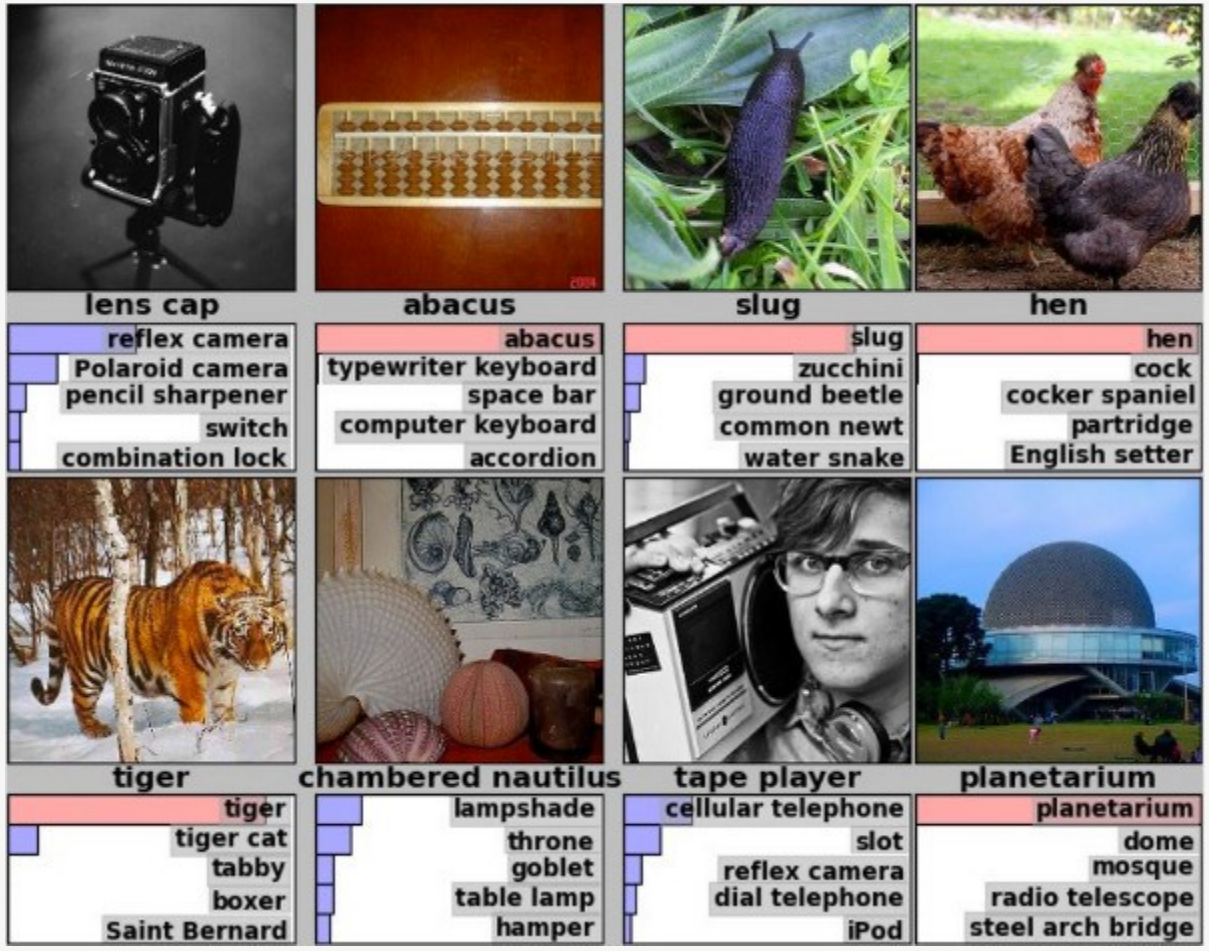
A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets

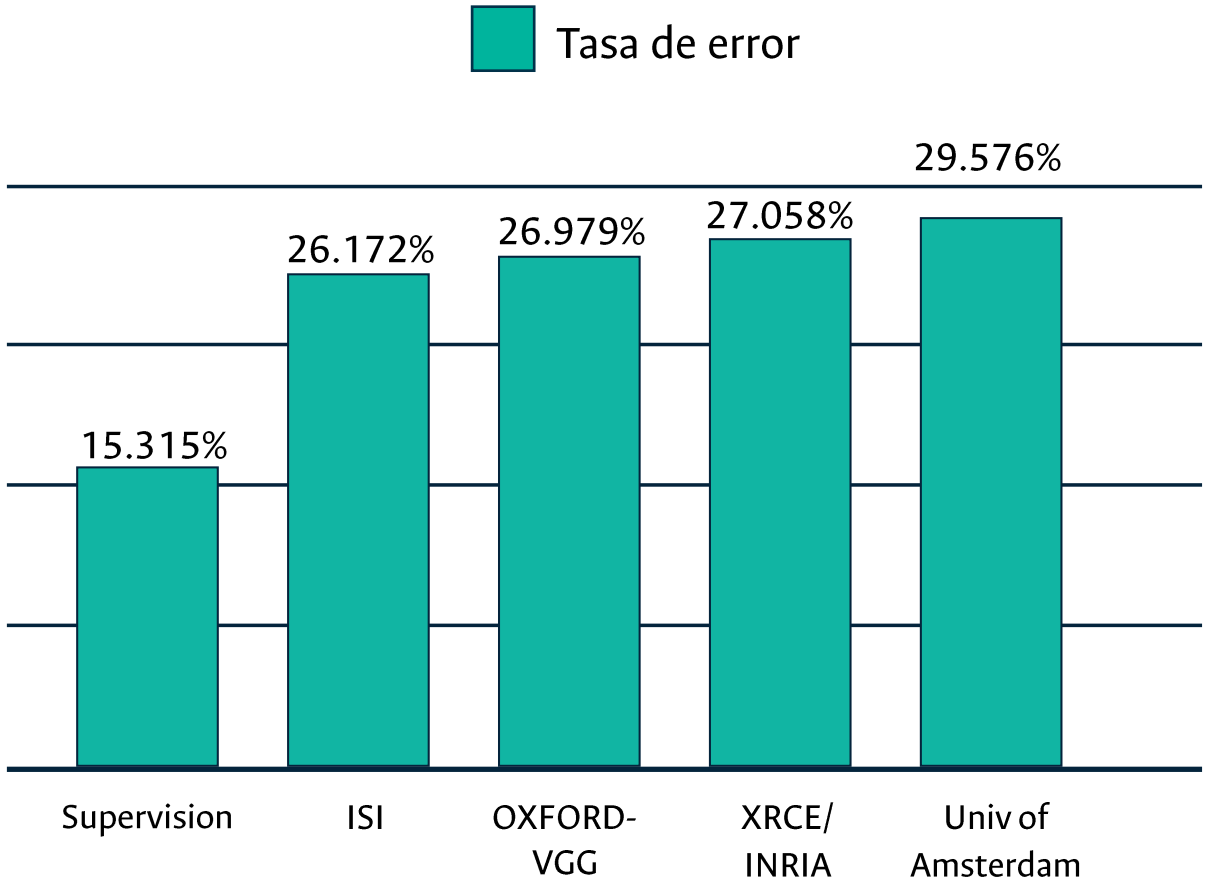
Geoffrey E. Hinton
hinton@cs.toronto.edu
Simon Osindero
osindero@cs.toronto.edu
Department of Computer Science, University of Toronto, Toronto, Canada M5S 3G4

Yee-Whye Teh
tehyw@comp.nus.edu.sg
Department of Computer Science, National University of Singapore,

¿Qué es el aprendizaje profundo?: Generalidades e Historia

Modelo de Deep learning gana el desafío ILSVRC 2012





¿Qué es el aprendizaje profundo?: Generalidades e Historia

Deep Learning : línea del tiempo

2012

AlexNet: Empieza el boom del *Deep Learning*

2014

Nacimiento de las GAN's (Ian Goodfellow.)

2016

AlphaGo

Google DeepMind

2017

Nacimiento de los Transformers: *Attention Is All You Need*

2019



Turing Award

¿Qué es el aprendizaje profundo?: Generalidades e Historia

Deep Learning en la actualidad

ROBERT MCMILLAN BUSINESS 03.13.13 6:30 AM

GOOGLE HIRES BRAINS THAT HELPED SUPERCHARGE MACHINE LEARNING



ARTICLE

doi:10.1038/nature16961

Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search

David Silver[1]*, Aja Huang[1]*, Chris J. Maddison[1], Arthur Guez[1], Laurent Sifre[1], George van den Driessche[1], Julian Schrittwieser[1], Ioannis Antonoglou[1], Veda Panneershelvam[1], Marc Lanctot[1], Sander Dieleman[1], Dominik Grewe[1], John Nham[2], Nal Kalchbrenner[1], Ilya Sutskever[2], Timothy Lillicrap[1], Madeleine Leach[1], Koray Kavukcuoglu[1], Thore Graepel[1] & Demis Hassabis[1]

CADE METZ BUSINESS 12.09.13 3:14 PM

FACEBOOK TAPS 'DEEP LEARNING' GIANT FOR NEW AI LAB

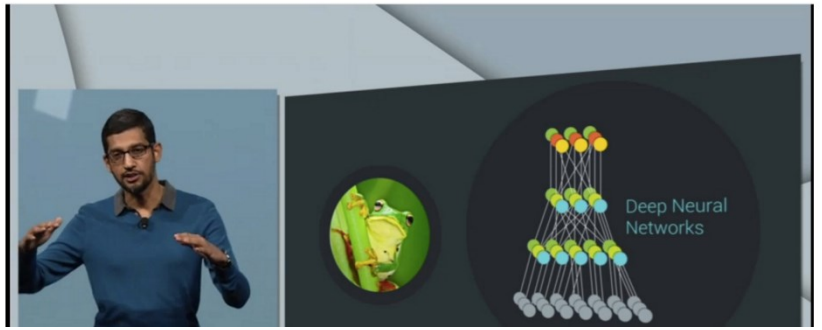


IBM Touts SoC as Solution for Faster Deep Learning Training

Google says its speech recognition technology now has only an 8% word error rate

JORDAN NOVET MAY 28, 2015 10:40 AM

TAGS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DEEP LEARNING, GOOGLE, GOOGLE I/O 2015, SUNDAR PICHAI



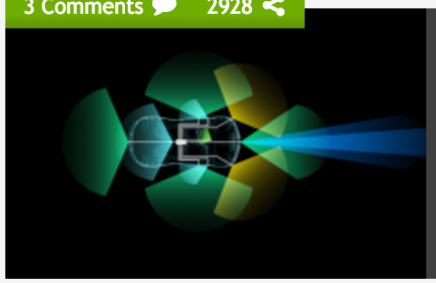
MIT Technology Review

Computing

Chinese Search Giant Baidu Hires Man Behind the "Google Brain"



3 Comments 2928



DRIVING

Here's How Deep Learning Will Accelerate Self-Driving Cars

By Danny Shapiro on February 24, 2015

Science 2 NOV 2022 3:02 PM AEDT

Integrating digital twins and deep learning for medical image analysis in era of Covid

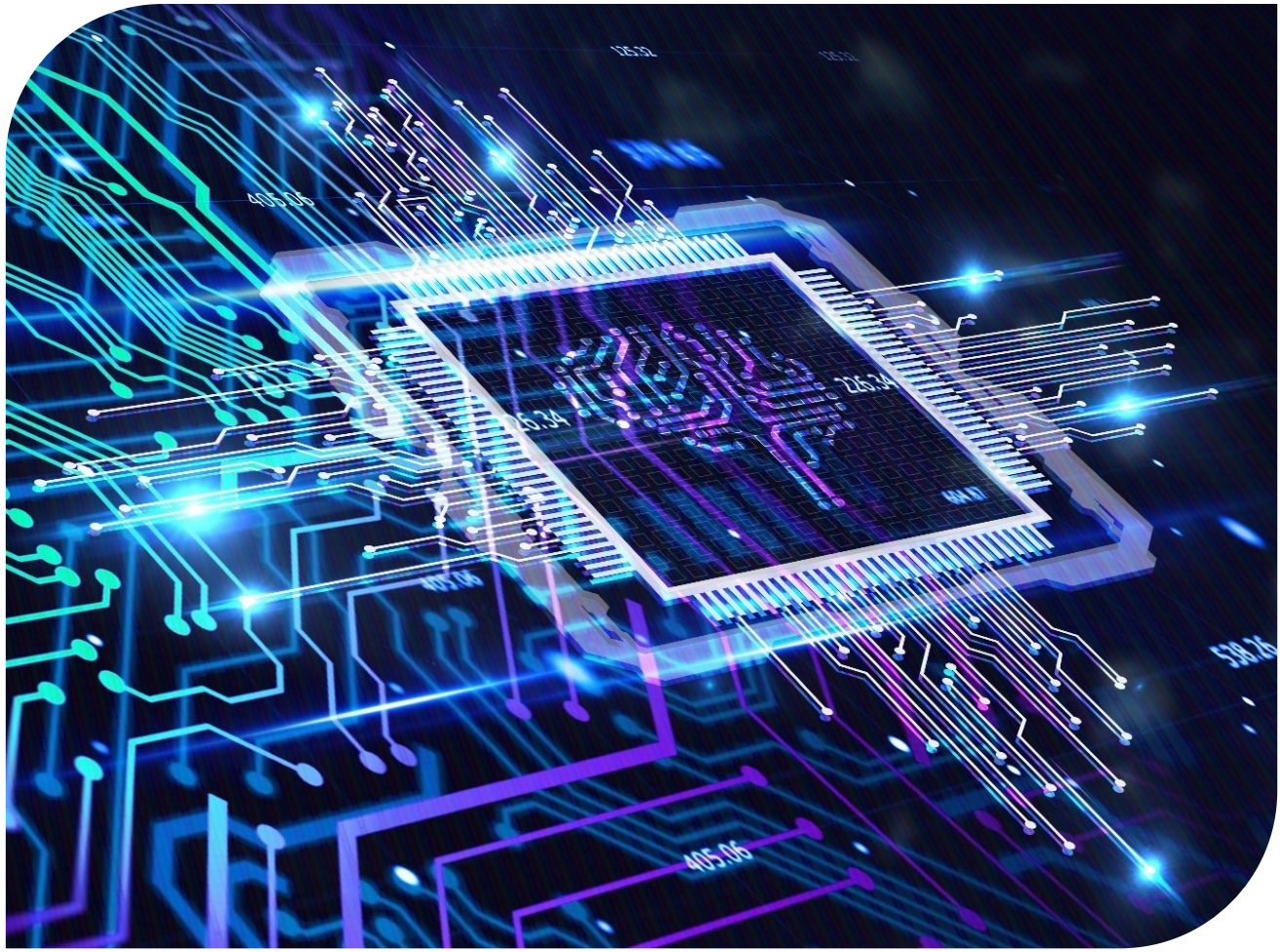
Beijing Zhongke Journal Publising Co. Ltd.

Agenda

- ¿Qué es el aprendizaje profundo? : Generalidades e Historia.
- Elementos fundamentales del Deep Learning.
- Herramientas para el Deep Learning.
- Aplicaciones del Deep Learning.
- Tensorflow.

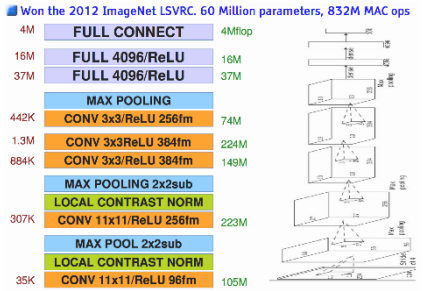


2 Elementos fundamentales del *Deep Learning*

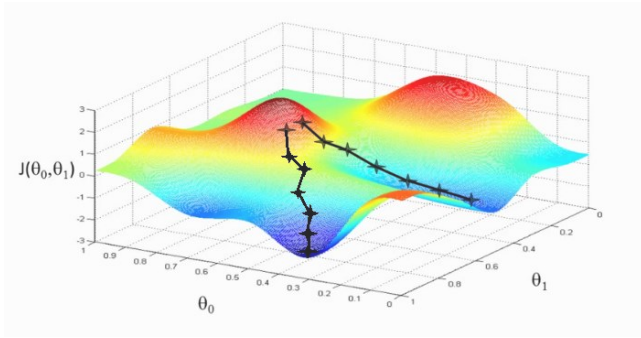


Elementos fundamentales del *Deep Learning*

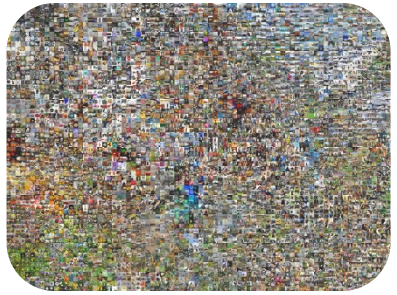
La receta para el Deep Learning



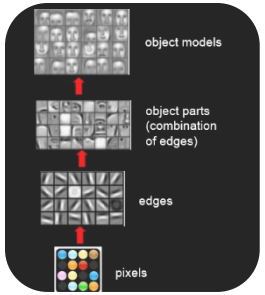
Tamaño



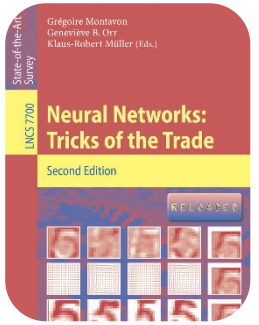
Algoritmos



Datos



Feature learning



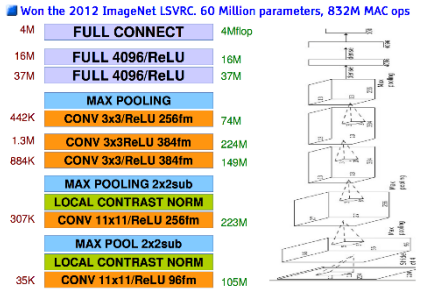
Trucos



HPC

Elementos fundamentales del *Deep Learning*

Tamaño



Tamaño



Algoritmos

Datos

Feature learning

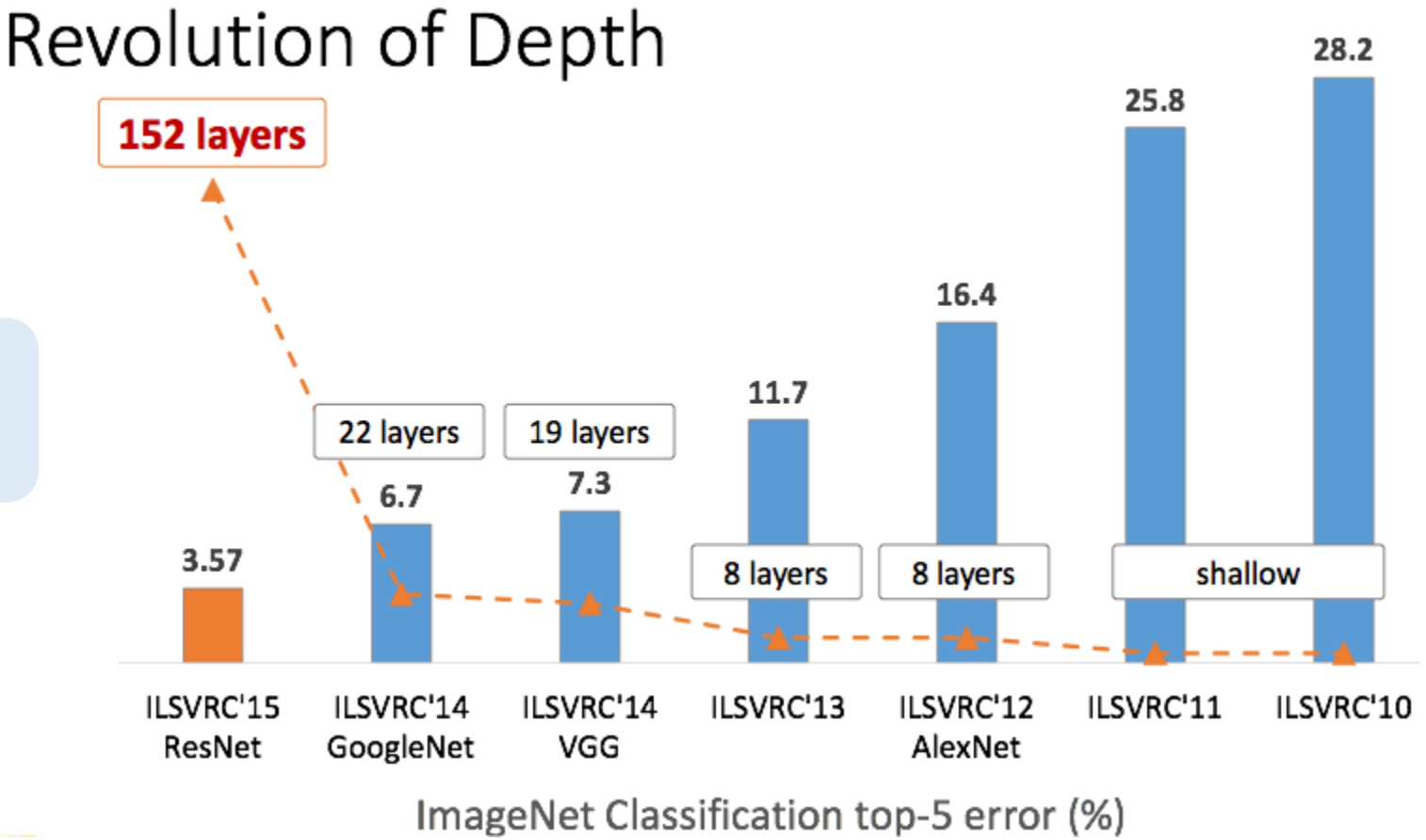
Trucos

HPC

Elementos fundamentales del *Deep Learning*

Clasificación de imágenes en ImageNet

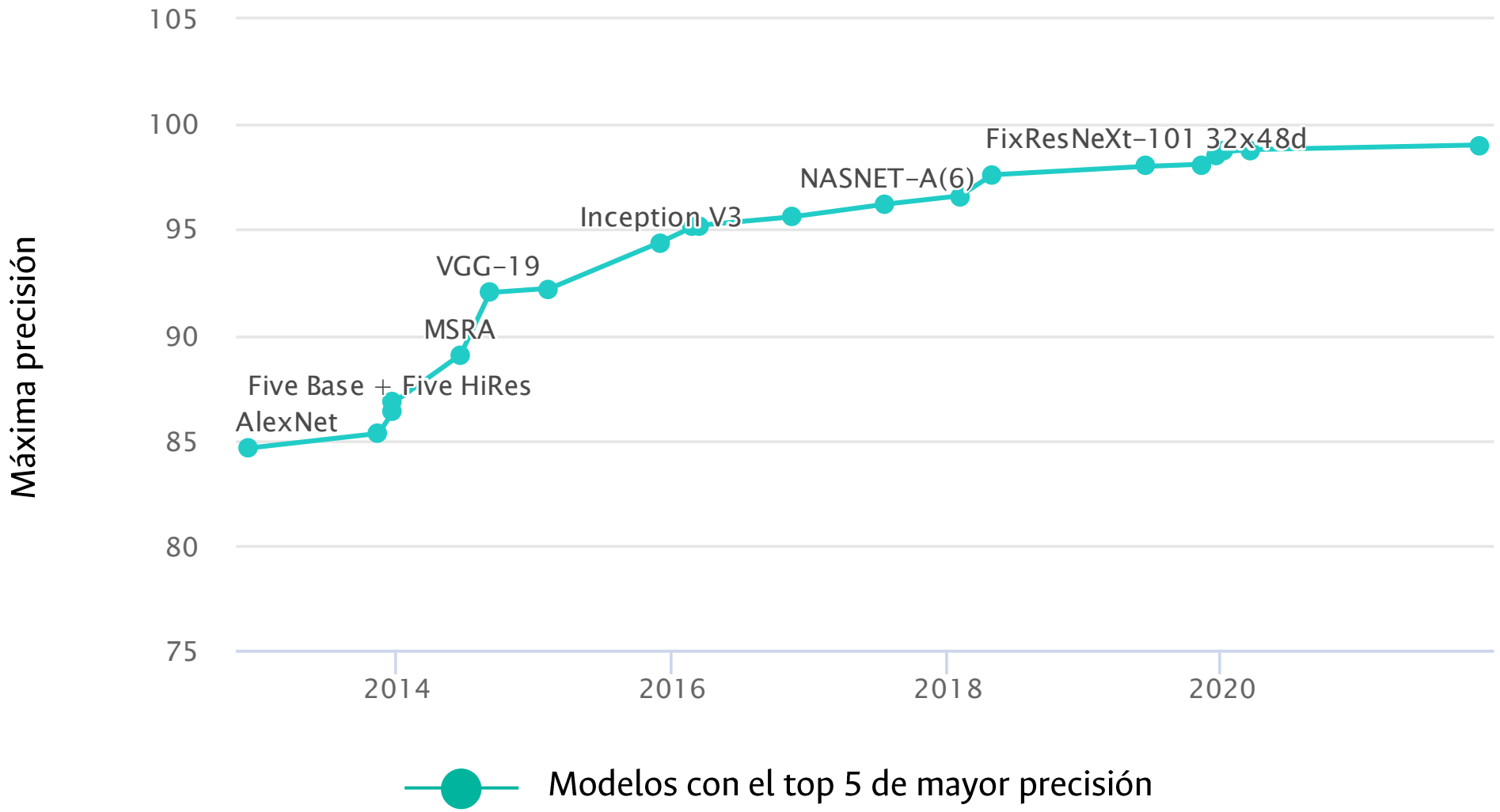
Deep → Bigger



Referencia : Abdelbaki, Ahmed. (2016). Computer Vision Lab SS16 - P-CNN features for Action Recognition. 10.13140/RG.2.2.14789.86247.

Elementos fundamentales del *Deep Learning*

Clasificación de imágenes en ImageNet en la actualidad

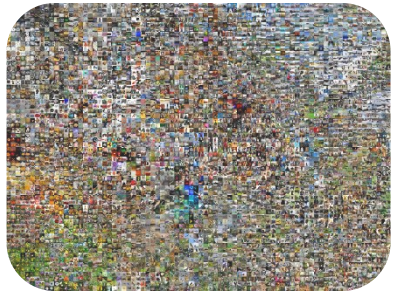


Elementos fundamentales del *Deep Learning*

Datos

Tamaño

Algoritmos



Datos

Feature learning

Trucos

HPC

Datos - IMAGENET



Imágenes anotadas con conceptos de WordNet

- Conceptos : 21,841
- Imágenes : 21,197,122
- Anotaciones del cuadro delimitador : 1,034,908
- *Crowdsourcing*

Elementos fundamentales del *Deep Learning*

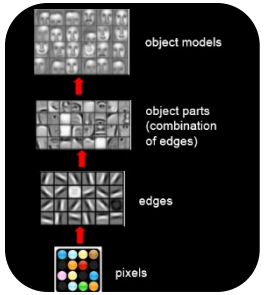
Feature Learning

Tamaño



Algoritmos

Datos



Feature learning

Trucos

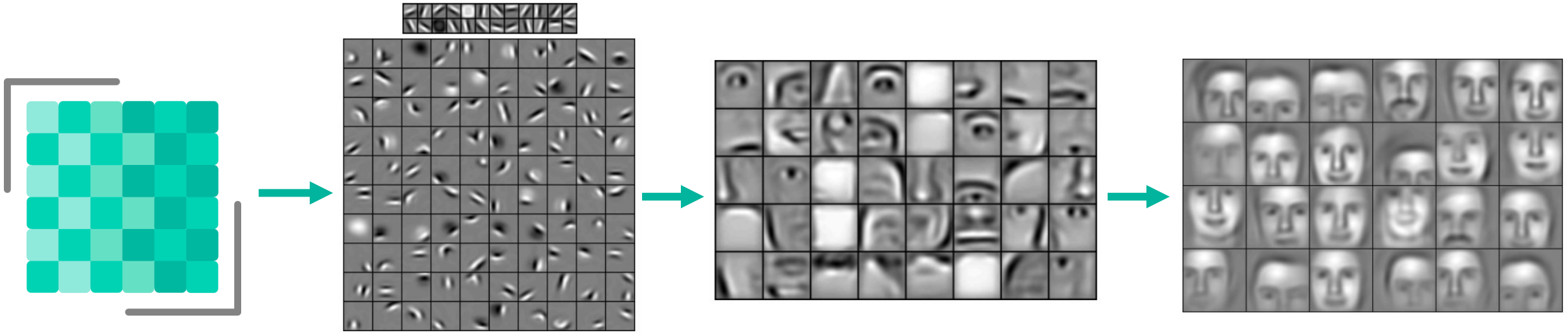
HPC

Elementos fundamentales del *Deep Learning*

Feature Learning



Conjunto de entrenamiento: Imágenes alineadas de rostros.



Píxeles → Bordes → Partes del objeto → Modelos de objetos

Combinación de los bordes

Elementos fundamentales del *Deep Learning*

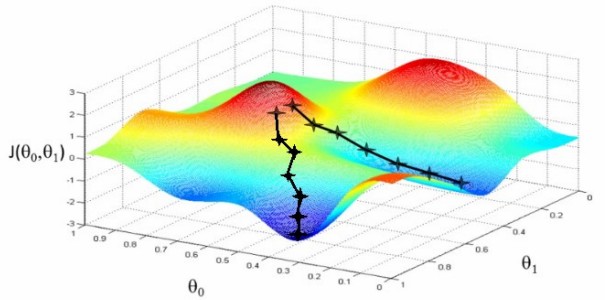
Algoritmos

Tamaño

Datos

Feature learning

Trucos



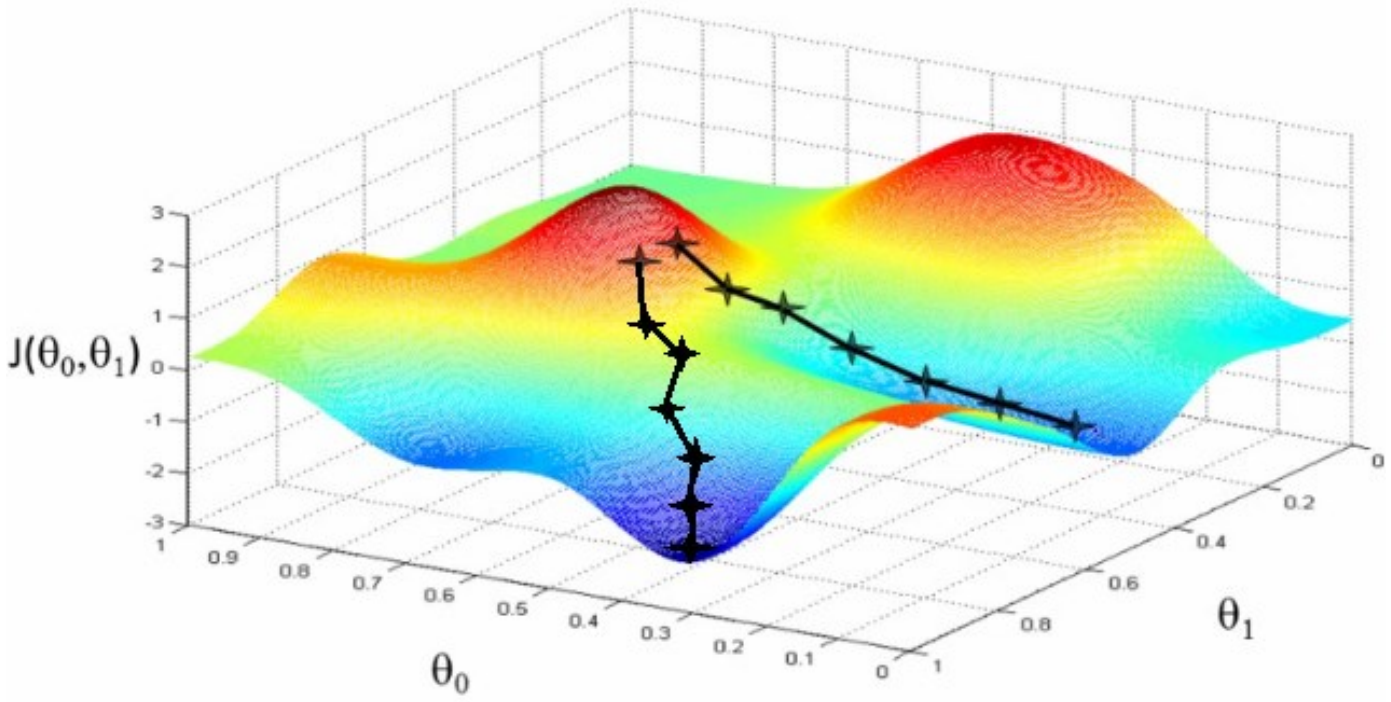
Algoritmos

HPC

Elementos fundamentales del *Deep Learning*

Algoritmos

- Backpropagation
- Backpropagation through time
- Online learning (stochastic gradient descent)
- Softmax (hierarchical)



Elementos fundamentales del *Deep Learning*

HPC

Tamaño

Algoritmos

Datos

Feature learning

Trucos



HPC

Herramientas para el *Deep Learning*

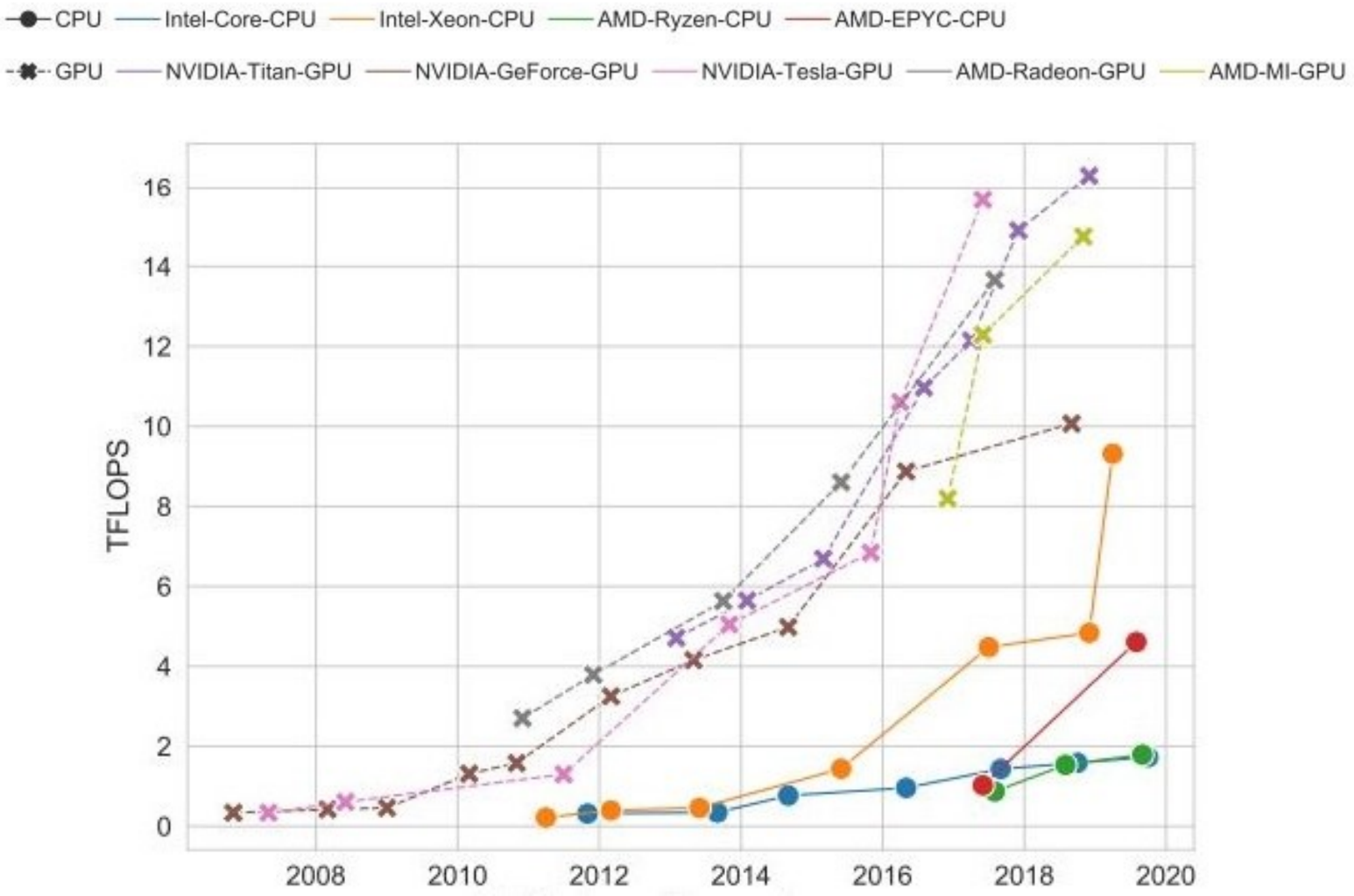
Unidad de procesamiento gráfico (GPU)

- De la computación gráfica al procesamiento numérico general (**GPGPU**).
- Arquitectura de instrucción única y datos múltiples.
- Cálculos de tipo de alto rendimiento con paralelismo de datos.
- Hardware básico.
- Dos proveedores principales: **NVidia, AMD.**
- Las unidades de procesamiento tensorial (**TPU**) son circuitos integrados desarrollados por Google y utilizados para acelerar las cargas en Machine Learning.



Herramientas para el *Deep Learning*

Evolución del rendimiento de la GPU



Herramientas para el *Deep Learning*

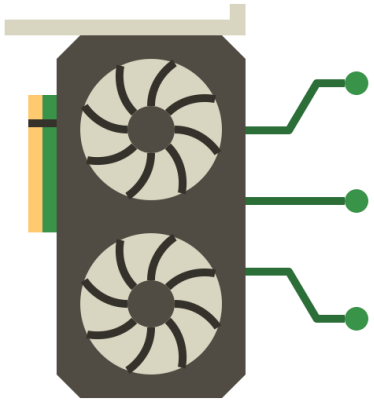
NVIDIA Tesla

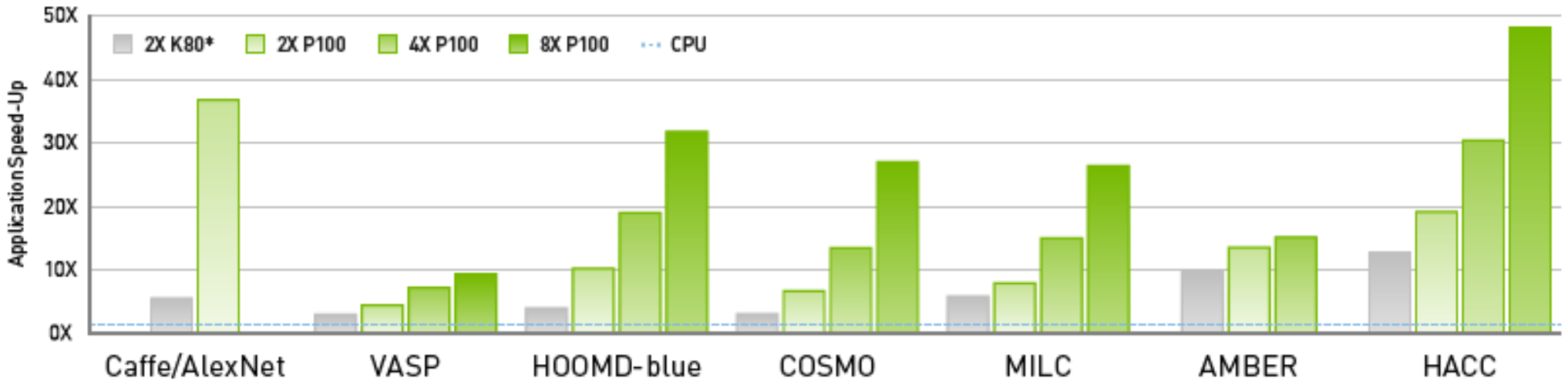
PERFORMANCE SPECIFICATIONS FOR NVIDIA TESLA P4, P40 AND P100 ACCELERATORS

	Tesla P4 for Ultra-Efficient Scale-Out Servers	Tesla P40 for Maximum-Inference Throughput Servers	Tesla P100: The Universal Datacenter GPU
Single-Precision Performance (FP32)	5.5 TeraFLOPS	12 TeraFLOPS	10.6 TeraFLOPS
Half-Precision Performance (FP16)	--	--	21 TeraFLOPS
Integer Operations (INT8)	22 TOPS*	47 TOPS*	--
GPU Memory	8 GB	24 GB	16 GB
Memory Bandwidth	192 GB/s	346 GB/s	732 GB/s
System Interface	Low-Profile PCI Express Form Factor	Dual-Slot, Full-Height PCI Express Form Factor	Dual-Slot, Full-Height PCI Express Form Factor, or SXM2 Form Factor with NVLink
Power	50 W/75 W	250 W	250 W (PCIe) 300W (SXM2)
Hardware-Accelerated Video Engine	1x Decode Engine, 2x Encode Engines	1x Decode Engine, 2x Encode Engines	--

Herramientas para el *Deep Learning*

GPU VS CPU para *Deep Learning*





Dual CPU server, Intel E5-2698 v3 @ 2.3 GHz, 256 GB system memory, Pre-production P100
* M40 for Caffe/AlexNet

Herramientas para el *Deep Learning*

Programando GPUs

CUDA

- Plataforma de computación paralela de Nvidia
- Acceso a la instrucción virtual de la GPU para la ejecución de núcleos de computo en los elementos computacionales paralelos.
- ***CUDA C*** : Una versión especializada de C (también CUDA Fortran)
- Librerías especializadas

OpenCL

- Similar a CUDA pero multiplataforma sin depender del proveedor.
- El camino a seguir con las tarjetas GPU de AMD.
- Un paso por detrás de CUDA

Elementos fundamentales del *Deep Learning*

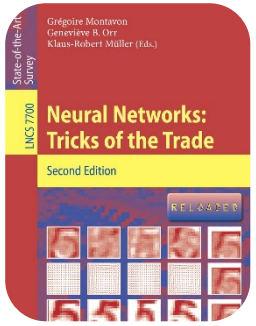
Trucos

Tamaño

Algoritmos

Datos

Feature learning

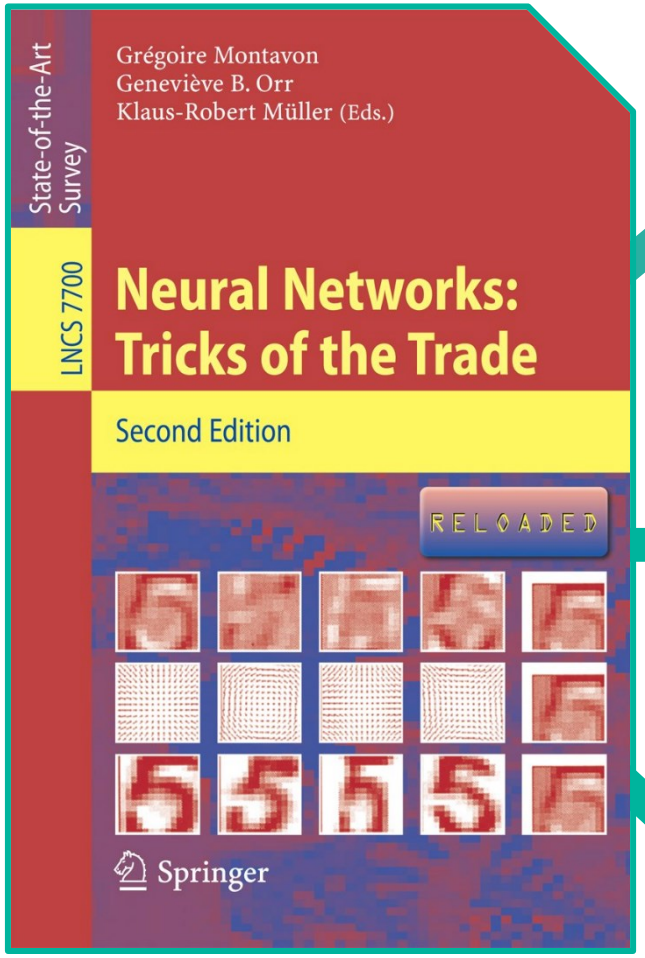


Trucos

HPC

Elementos fundamentales del *Deep Learning*

Trucos



El *Deep Learning* es principalmente un problema de ingeniería

Las redes de *Deep Learning* son difíciles de entrenar

Varios trucos son producto de años de experiencia

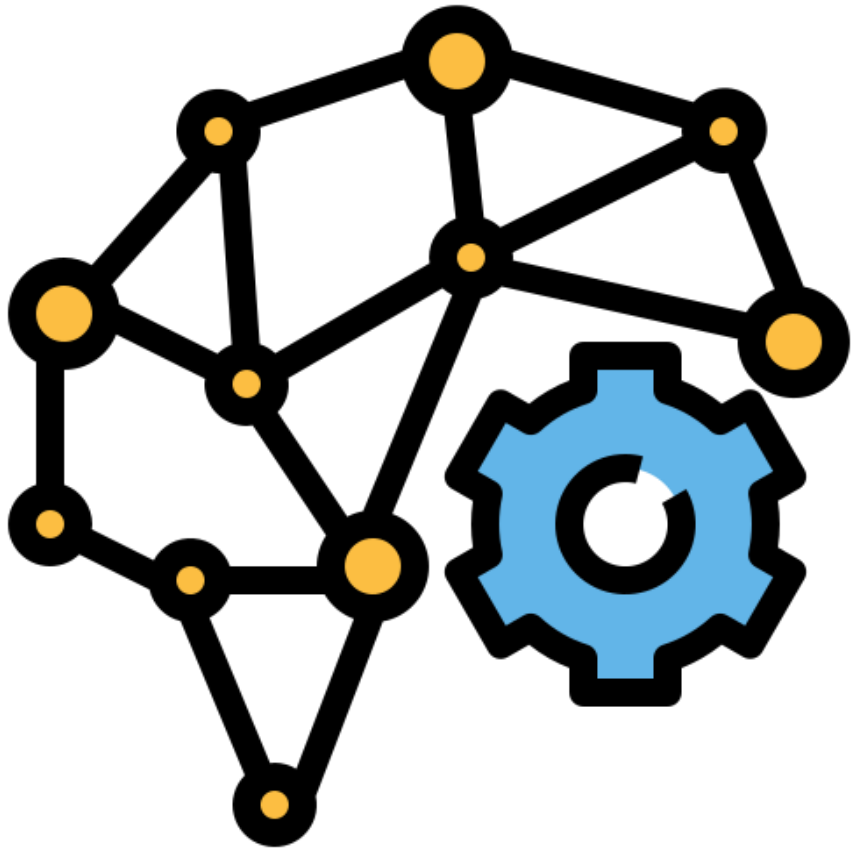
- Layer-wise training
- RELU units
- Dropout
- Adaptive learning rates
- Initialization
- Preprocessing

Agenda

- ¿Qué es el aprendizaje profundo? : Generalidades e Historia.
- Elementos fundamentales del Deep Learning.
- Herramientas para el Deep Learning.
- Aplicaciones del Deep Learning.
- Tensorflow.



3 Herramientas para el *Deep Learning*

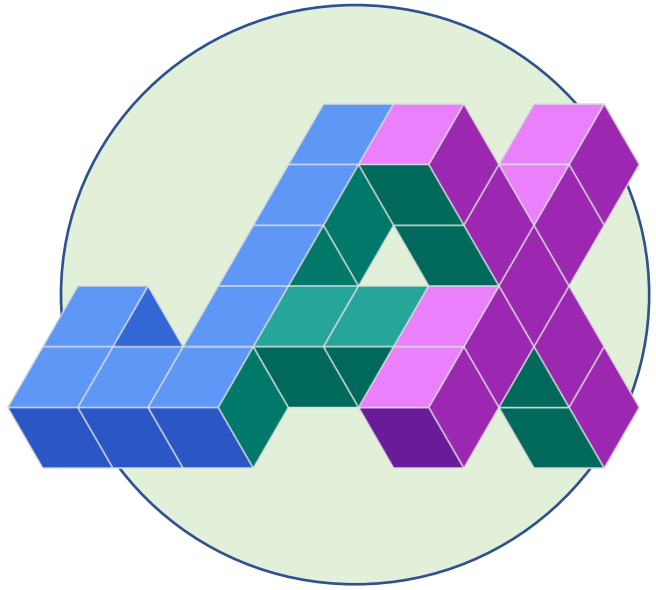


Herramientas para el *Deep Learning*

Frameworks de *Deep Learning*

facebook

PYTORCH



Google

TensorFlow

K Keras

Agenda

- ¿Qué es el aprendizaje profundo? : Generalidades e Historia.
- Elementos fundamentales del Deep Learning.
- Herramientas para el Deep Learning.
- Aplicaciones del Deep Learning.
- Tensorflow.



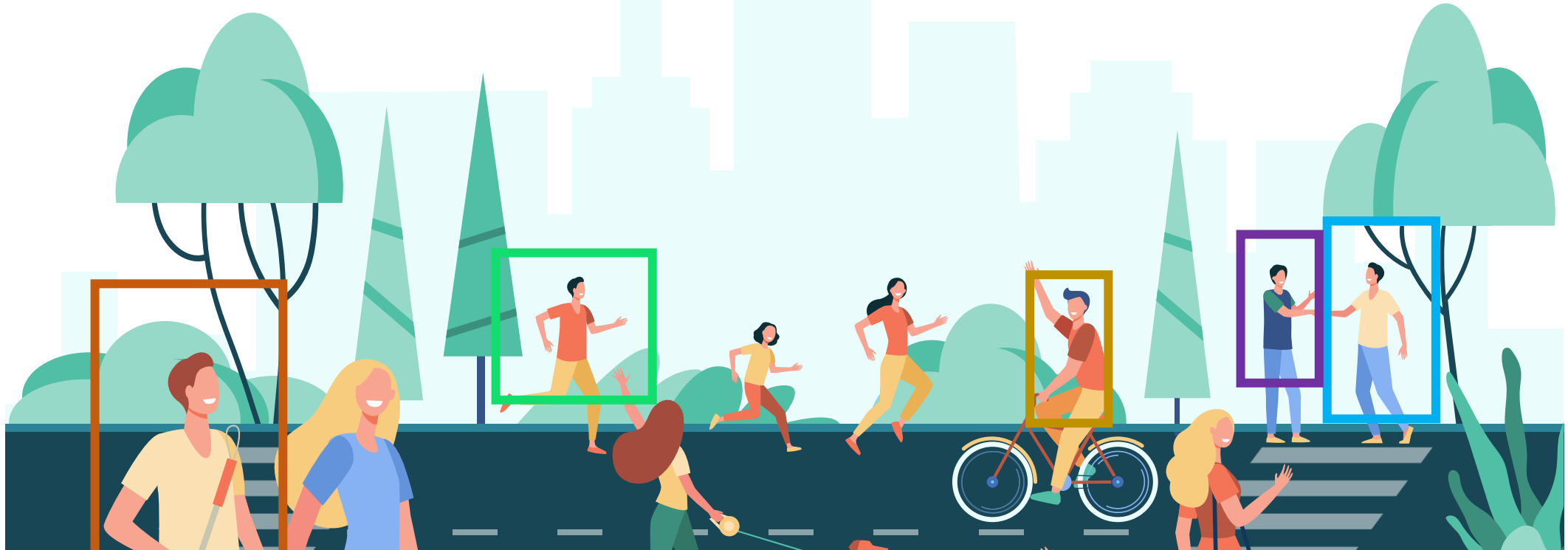
4 Aplicaciones del Deep Learning



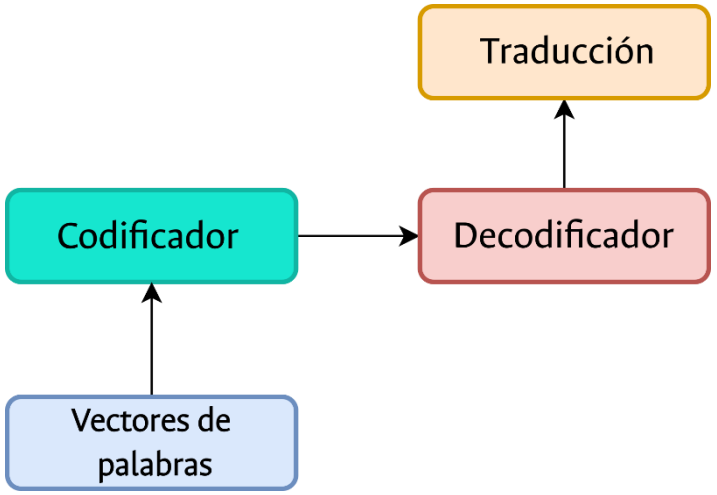
Aplicaciones del *Deep Learning*

Visión por ordenador:

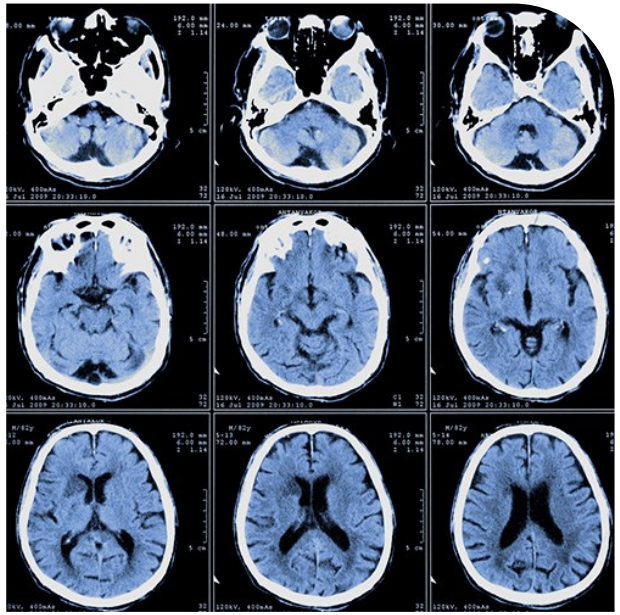
- ***Imagen***: Anotación, detección, segmentación, subtitulado
- **Vídeo**: Seguimiento de objetos, reconocimiento de acciones, segmentación



Aplicaciones del *Deep Learning*







Texto: Modelización del lenguaje, representación de palabra/texto, clasificación de textos, traducción.

Reconocimiento y síntesis del habla

Análisis de imágenes biomédicas

Aplicaciones del *Deep Learning*

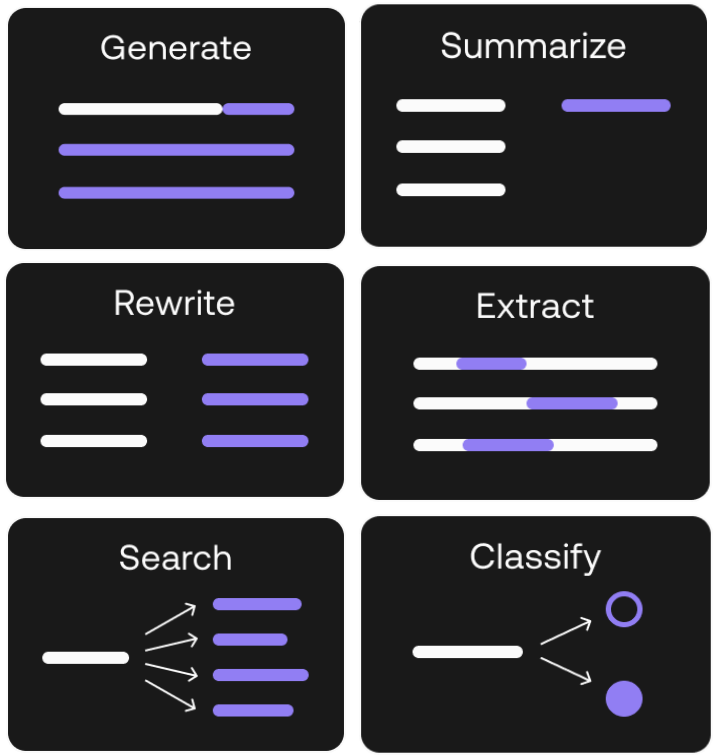
Modelos generativos: Dall-E





Una IA generativa como DALL-E, funciona tomando como referencia una descripción o una imagen de partida para crear imágenes y obras de arte.

Aplicaciones del *Deep Learning*



***Large Language Models* (LLM)**

- Un **Large Language Model** (**LLM**) es un tipo de modelo de Machine Learning que abre nuevas posibilidades de comprensión y generación de textos en sistemas de software. Existen varios casos de uso para este modelo, algunos de ellos son :

  - **Generate:** Generación de textos originales y coherentes.
  - **Summarize:** Resúmenes de textos.
  - **Rewrite:** Correcciones de textos, parafraseo de textos.
  - **Extract:** Extracción de información o palabras claves provenientes de textos largos.
  - **Search/Similarity:** Text Matching.
  - **Classify : I**ncrustaciones de texto, clasificación de intenciones en chatbots, análisis de actividad sentimental en redes sociales.

Aplicaciones del *Deep Learning*



ChatGPT

ChatGPT es un prototipo de Chatbot artificial entrenado para mantener conversaciones con cualquier persona. Lo que lo hace distinto de los otros chatbots es la posibilidad de mantener un estado, es decir, recordar las indicaciones anteriores de la conversación.

Últimamente ChatGPT ha sido tema de conversación dada la capacidad que tiene de responder de manera completa y acertada múltiples preguntas de millones de usuarios.

Agenda

- ¿Qué es el aprendizaje profundo? : Generalidades e Historia.
- Elementos fundamentales del Deep Learning.
- Herramientas para el Deep Learning.
- Aplicaciones del Deep Learning.
- Tensorflow.



5 Tensorflow



TensorFlow

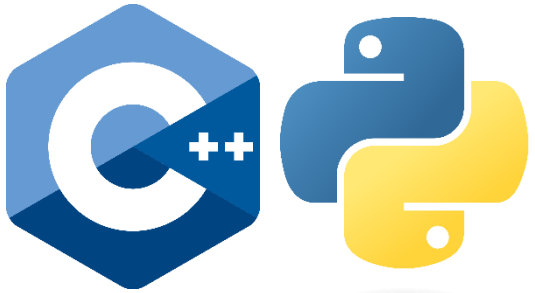
Tensorflow

Panorama general

- Computación numérica basada en grafos de flujo de datos
- Desarrollado en C ++
- Interfaces en Python y C ++
- Diferenciación automática
- Fácil visualización mediante **TensorBoard**

- Capas de abstracción
  - Tf.contrib.learn, tf.contrib.slim
  - TFLearn, Keras

- Soporte de arquitecturas heterogéneas: Multi-CPU, GPU, Multi-GPU, Distribuida, móvil

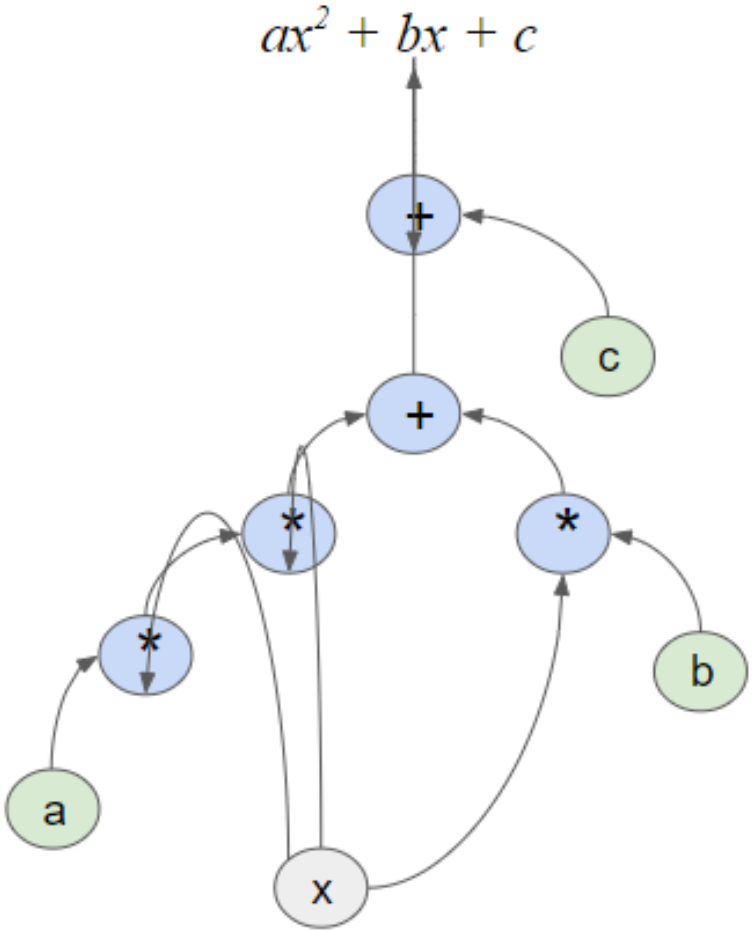




TensorBoard

Tensorflow

Grafos Computacionales



- Un Grafo computacional (CG) define las operaciones que deben realizarse sobre un conjunto de constantes y variables.
- TensorFlow (TF) trabaja sobre CG donde las variables suelen ser tensores (escalares, vectores, matrices, matrices multidimensionales).
- En TF primero se crea el CG y luego puede ejecutarse.
- El CG puede manipularse simbólicamente, por ejemplo, para calcular su gradiente o simplificarlo.

Tensorflow

Creando un grafo en TF



Grafo

```
@tf.function
def my_func(x):
    a = tf.constant(10, tf.float32, name= 'a')
    b = tf.constant(-5, tf.float32, name= 'b')
    c = tf.constant(4, tf.float32, name= 'c')
    y = a * x * x + b * x + c
    return y
```

Se define una función decorada para que *Tensorflow* pueda construir el grafo computacional.

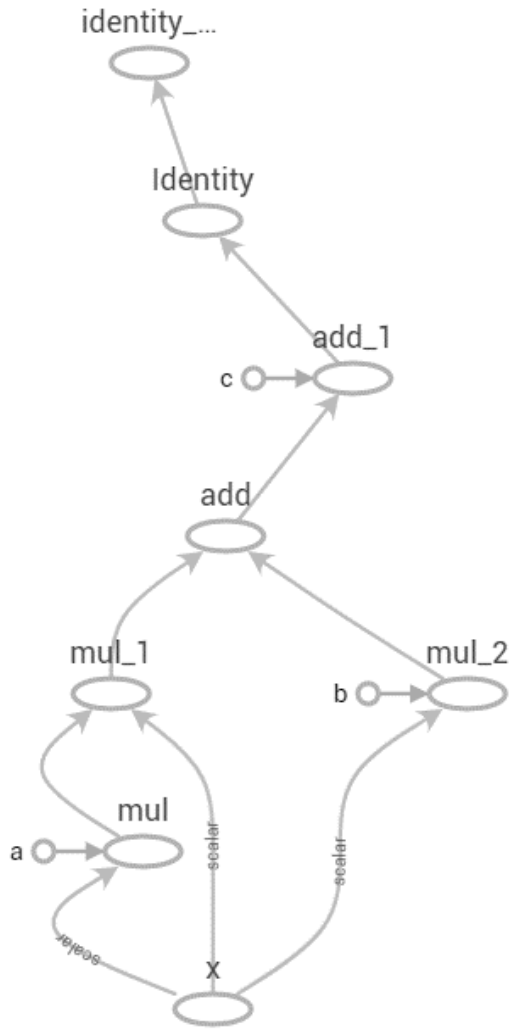
Declaración de constantes

Definición de la función

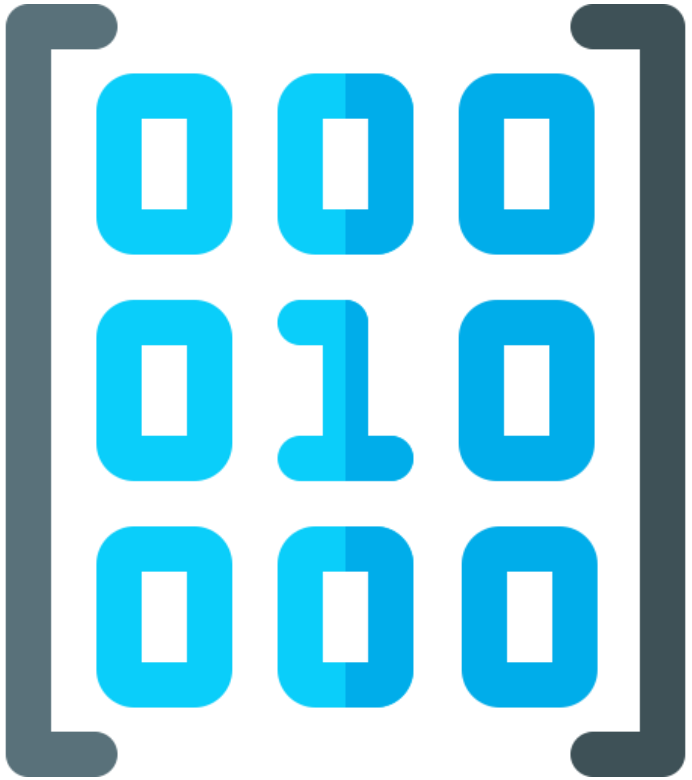
Tensorflow

Creando un grafo en TF

El grafo obtenido es :



Tensores



¿Por qué son importantes los Tensores?

- Son un formato de datos que permite realizar algunas operaciones de forma muy eficiente.

¿Para TF qué es un Tensor?

- En TF, un tensor es un manejador simbólico de una de las salidas de una operación.

¿Qué es un tensor?

En general, un tensor es una matriz multidimensional :

- **Vector** : Tensor unidimensional.
- **Matriz** : Tensor bidimensional.

Tensorflow

Tensores - Ejemplos

Los dos atributos principales de un tensor son su **tipo de dato** y su **forma.**

Tensor de orden 0

```
tensor_de_orden_0 = tf.constant(10)
```

Gráficamente

Shape ()

10

Tensor de orden 1

```
tensor_de_orden_1 = tf.constant([5, 7])
```

Shape (2,)



2

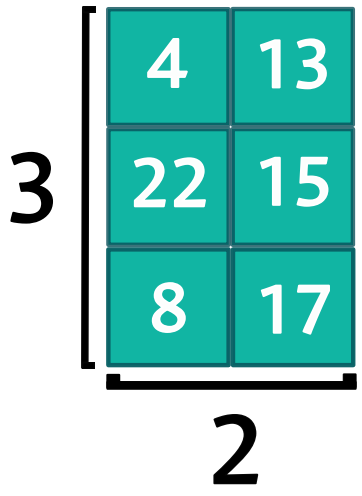
Tensorflow

Tensores - Ejemplos

Tensor de orden 2

```
tensor_de_orden_2 = tf.constant([[4, 13],
                                 [22,15],
                                 [8, 17]], dtype=tf.float16)
```

Shape (3,2)

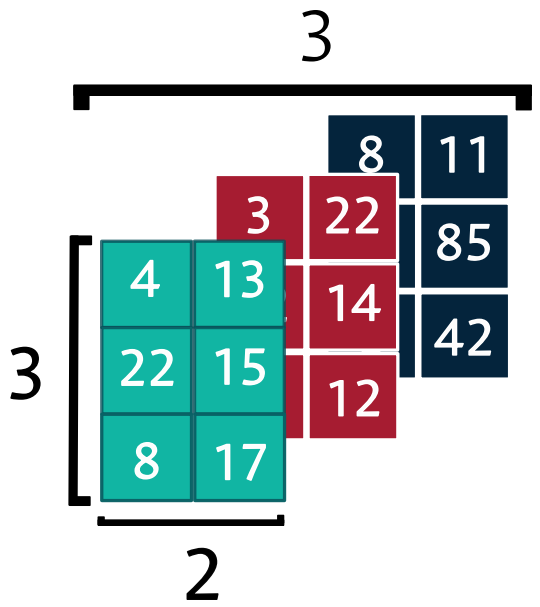


Gráficamente

Tensor de orden 3

```
tensor_de_orden_3  = tf.constant([[[4,  13], [22,   15], [8,   17]],
                                  [[3,  22], [5,    14], [9,   12]],
                                  [[8,  11], [2,    85], [7,   42]]])
```

Shape (3,2,3)



Tensorflow



Variable

- El constructor ***Variable()*** requiere un valor inicial para la variable, que puede ser un Tensor de cualquier tipo y forma.
- El valor inicial define el tipo y la forma de la variable.

En un tensor variable pueden cambiar los valores durante la ejecución

Variables

- Se define un 2D-tensor (matriz) variable a partir de una lista :

```
t = tf.Variable([[1, 2], [3, 4]], dtype=tf.float32)
```

- Al tensor variable se le puede asignar un nuevo valor :

```
t.assign([[-2, -1], [-3, -7]])
```

- También se puede sumarle o restarle un valor al tensor :

```
t.assign_add([[1, 1], [1, 1]])
```

Tensorflow

Variables

Se puede calcular el gradiente de cualquier expresión con respecto a una variable que aparezca en ella. Se puede utilizar el gradiente descendente para encontrar el **mínimo de un polinomio**

Se define una variable x para que su valor se vaya actualizando para diferentes evaluaciones

Para calcular el gradiente de la expresión utilizamos un objeto ***GradientTape***

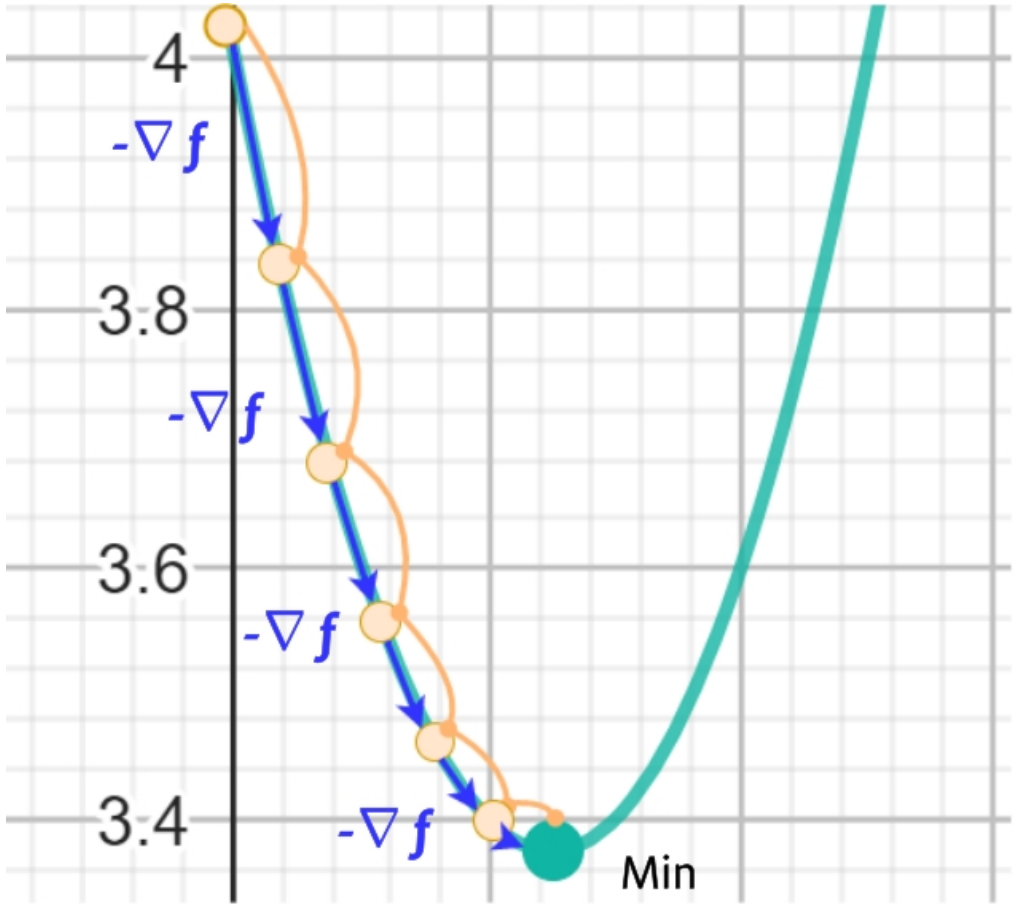
```
x = tf.Variable(5.0)
dy_dx = 1
while np.abs(dy_dx) > 0.01:
    with tf.GradientTape() as t:
        t.watch(x)
        y = my_func(x)
    dy_dx = t.gradient(y, x)
    x.assign(x - 0.01*dy_dx)
    print("f(x)=", my_func1(x).numpy(), "df(x)/dx=", dy_dx.numpy())
```

Se hace uso de la función definida anteriormente : *my_func(x)*

Tensorflow

Optimización

- TF calcula los **gradientes de un grafo**.
- Puede implementar su **propia estrategia de optimización** usando gradientes
- Los parámetros a optimizar son declarados como **variables**.
- Una instancia de un optimizador recibe como parámetros **la tasa de aprendizaje.**
- El optimizador debe ser llamado con la **función objetivo**.



Tensorflow

Optimización

Optimización

```
sgd = tf.keras.optimizers.SGD(learning_rate=0.01)
```

Se define optimizador

```
def create_f_x(init_val):
    x = tf.Variable(init_val)
    def f_x():
        return 10 * x * x - 5 * x + 4
    return x, f_x
```

Se define la función $create_f_X$ que crea una variable de *Tensorflow* x y una función f_x $(f(x) = 10x^2 - 5x + 4)$ que dependerá de x y será nuestra función a optimizar.

Tensorflow

Optimización

Optimización

Siguiendo con el proceso anterior :

```
x, f_x = create_f_x(5.0)
for i in range(40):
    print('f(x)=', f_x().numpy())
    opt = sgd.minimize(loss=f_x,
                       var_list=[x])
```

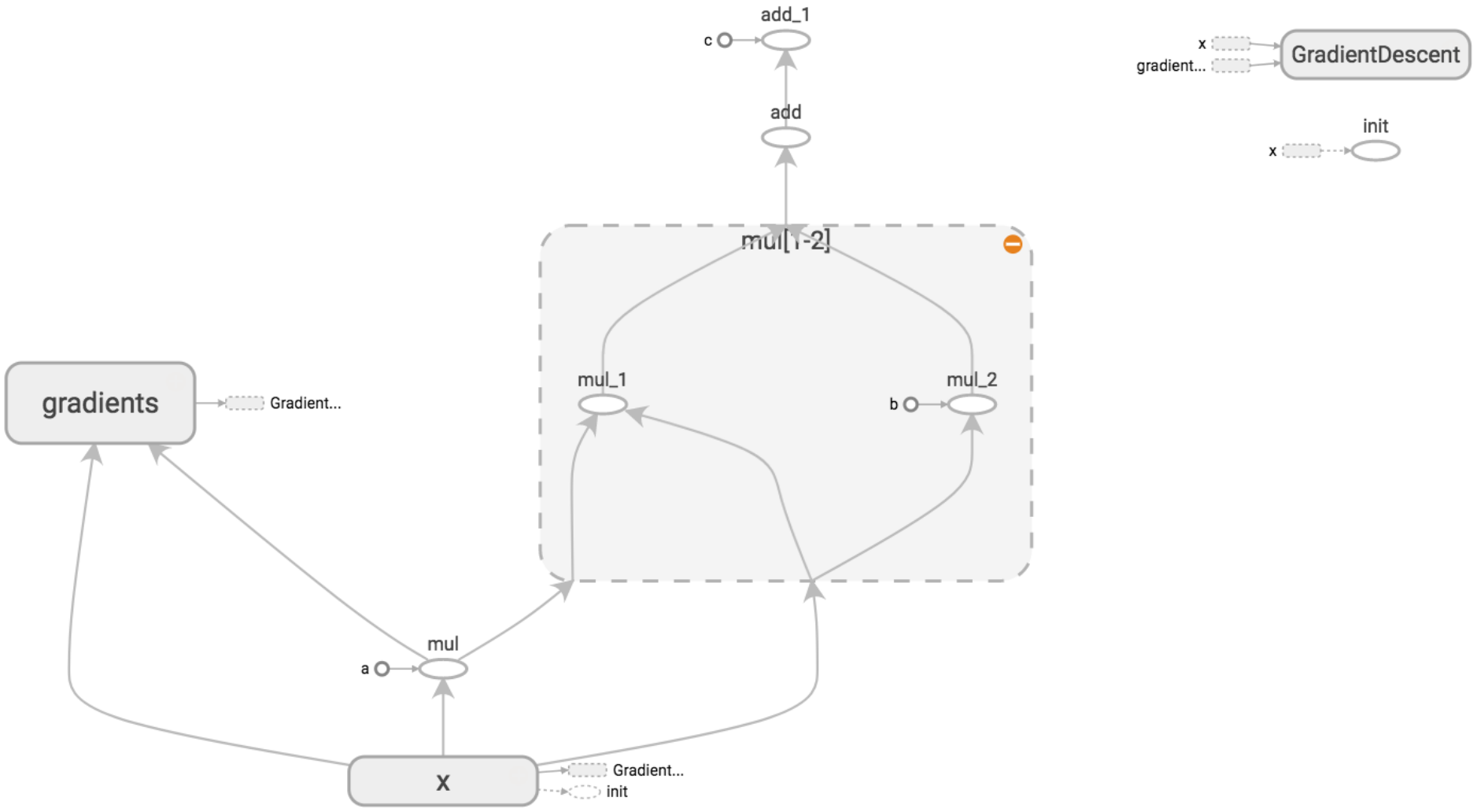
Función a optimizar

Lista de variables respecto a las cuales optimizar

Se realizaran 40 iteraciones de gradiente descendente con la función *minimize*

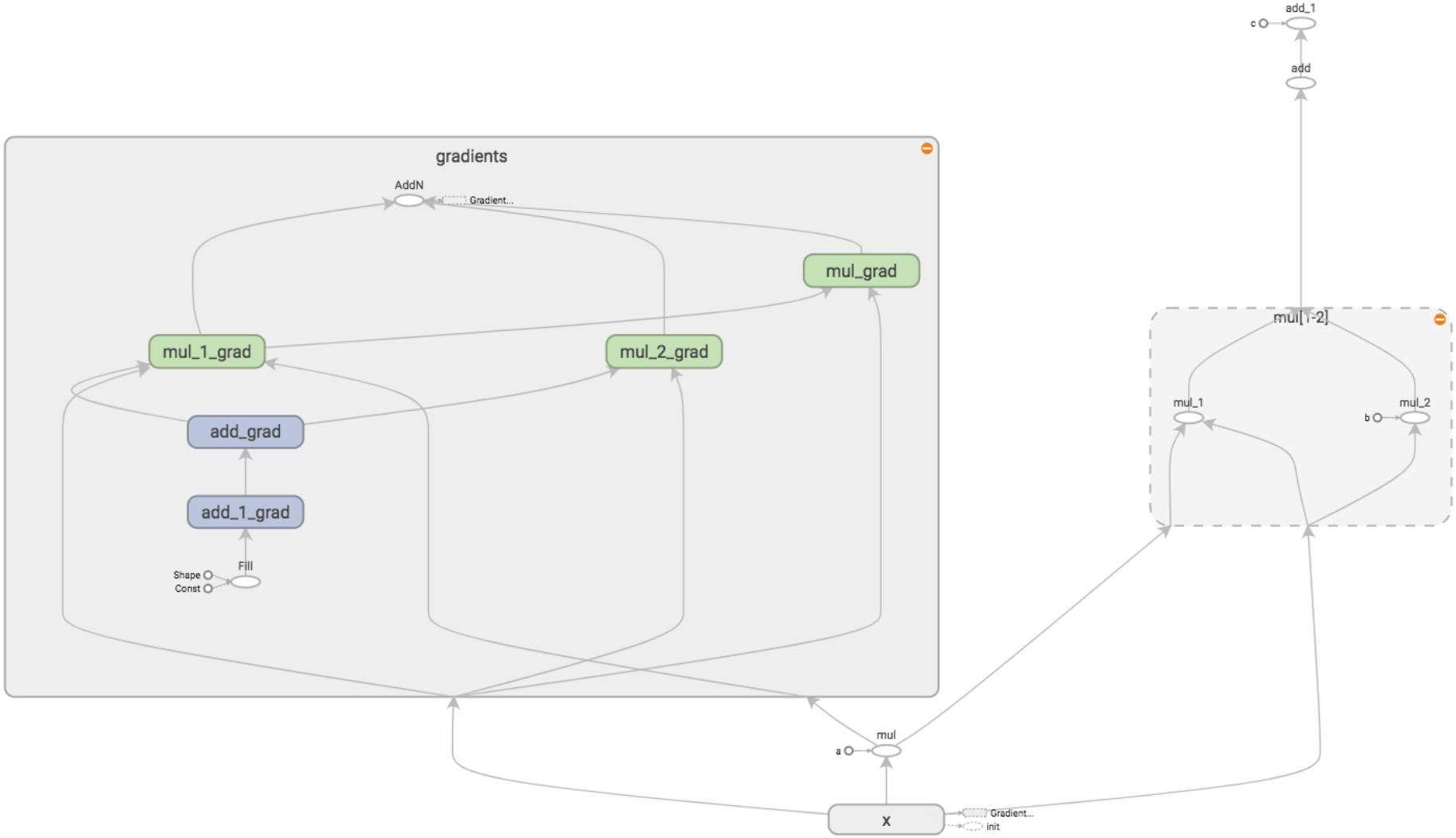
Tensorflow

Optimización de un CG



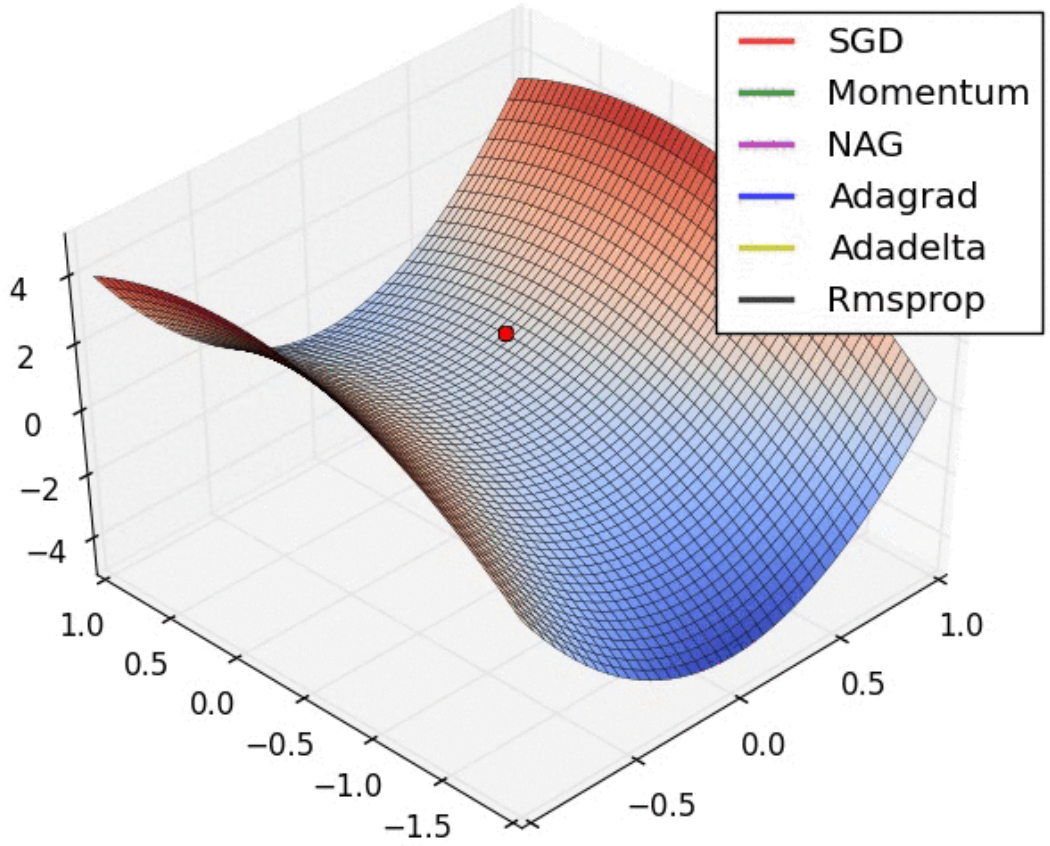
Tensorflow

Optimización de un CG



Tensorflow

Optimizadores



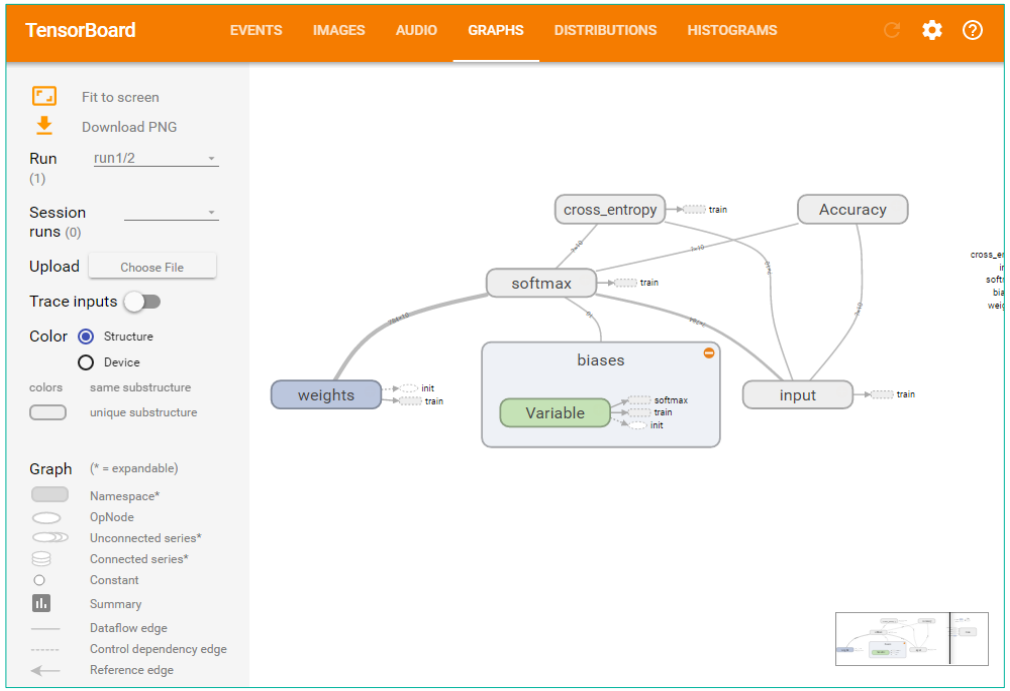
GIF (Click para mejor visualización)

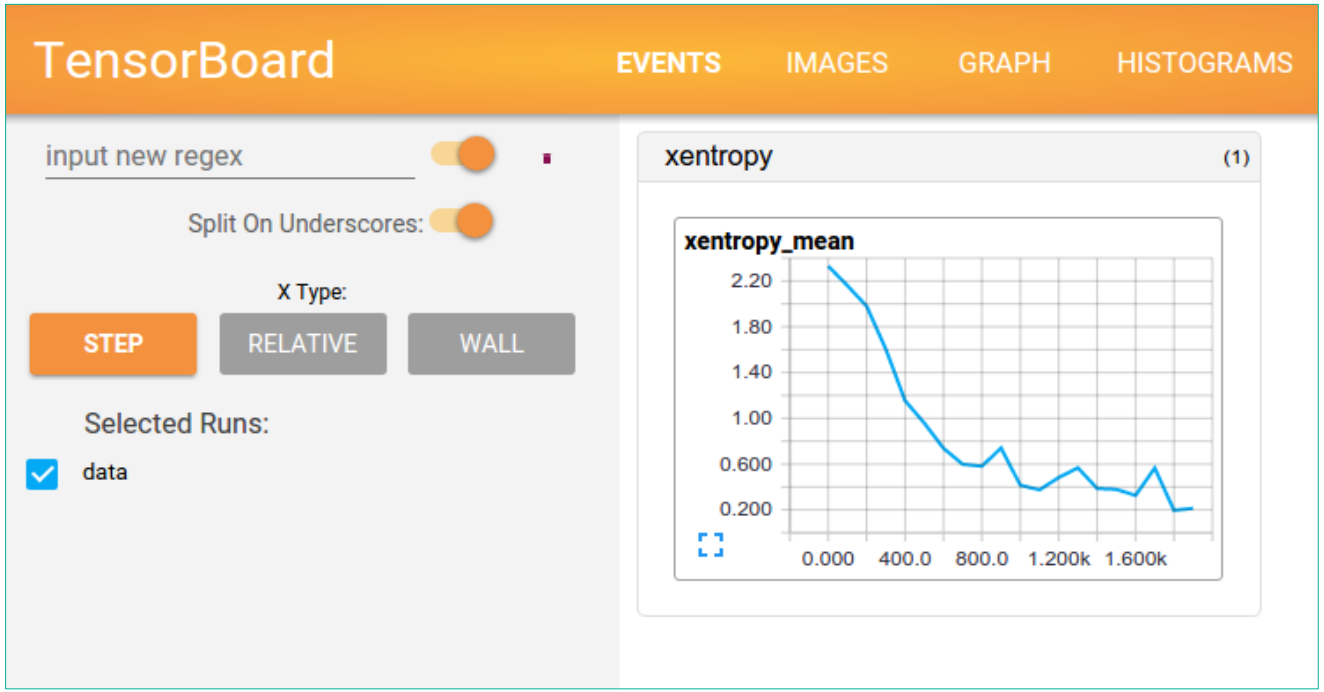
Algunos optimizadores importantes son :

- Class Adadelta
- Class Adagrad
- Class Adam
- Class Adamax
- Class Ftrl
- Class Nadam
- Class Optimizer
- Class RMSprop
- Class SGD

Tensorflow

Monitorización con TensorBoard





TensorBoard es una aplicación de visualización proporcionada por TensorFlow.

Visualiza datos resumidos que se escriben en archivos de registro durante el entrenamiento.

También visualiza el grafo computacional, así como información complementaria, como imágenes.

Dispositivos

Dispositivos

- TF admite diferentes dispositivos de destino: CPU, GPU, multi GPU
- Un grafo puede distribuirse entre diferentes dispositivos
- TF se encarga de consolidar los datos



El siguiente código especifica que el dispositivo para llevar a cabo la ejecución debe ser la GPU

```
%%timeit
with tf.device("GPU:0"):
    X = tf.random.uniform(shape=(1000, 1000), minval=0, maxval=1)
    assert X.device.endswith("GPU:0")
    tf.matmul(X, X)
```

Ejecución en GPU.

La función evalúa si el tensor esta en determinado dispositivo.

Modelamiento en *Tensorflow*

TensorFlow

1

```
def log_reg(w, b, X):
    return 1/(1+tf.math.exp(-(tf.matmul(X, w) + b)))
```

Modelo

2

```
def bce(y_true, y_pred):
    return -tf.math.reduce_mean(y_true*tf.math.log(y_pred) +
            (1. - y_true) * tf.math.log(1. - y_pred))
```

Función de perdida

```
opt = tf.keras.optimizers.SGD(learning_rate=0.5)
```

Optimizador

3

```
losses = []
for i in range(50):
    print('Epoch',i,end=' ')
    opt.minimize(loss=create_loss_fun,
                 var_list=[w, b])
    print('loss =',create_loss_fun().numpy())
    losses.append(create_loss_fun().numpy())
```

Entrenamiento

Evaluación

```
log_reg(w, b, X_test)
```

4

Tensorflow

Modelamiento en *Keras*

Keras

1

```
model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(tf.keras.layers.Dense(
                units=1,
                input_shape=(2, ),
                activation=tf.keras.activations.sigmoid))
```

Modelo

2

```
model.compile(
              optimizer=tf.optimizers.SGD(learning_rate=0.5),
              loss=bce,
              )
```

Compilación

Optimizador

Función de perdida

3

```
model.fit(x=X_train,
          y=Y_train,
          epochs=50
         )
```

Entrenamiento

Evaluación

4

```
model.predict(X_test)
model.evaluate(X_test)
```

Tensorflow

Modelamiento : Tensorflow vs Keras

TensorFlow

```
def log_reg(w, b, X):
    return 1/(1+tf.math.exp(-(tf.matmul(X, w) + b)))
```

```
def bce(y_true, y_pred):
   return -tf.math.reduce_mean(y_true*tf.math.log(y_pred) +
          (1. - y_true) * tf.math.log(1. - y_pred))

opt = tf.keras.optimizers.SGD(learning_rate=0.5)
```

```
losses = []
for i in range(50):
    print('Epoch',i,end=' ')
    opt.minimize(loss=create_loss_fun,
                 var_list=[w, b])
    print('loss =',create_loss_fun().numpy())
    losses.append(create_loss_fun().numpy())
```

```
log_reg(w, b, X_test)
```

Keras

```
model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(tf.keras.layers.Dense(
                units=1,
                input_shape=(2, ),
                activation=tf.keras.activations.sigmoid))
```

```
model.compile(
             optimizer=tf.optimizers.SGD(learning_rate=0.5),
             loss=bce,
             )
```

```
model.fit(x=X_train,
          y=Y_train,
          epochs=50
         )
```

```
model.predict(X_test)
```



- **Estimadores** : Una API de alto nivel de TF que simplifica enormemente la programación de *Machine Learning*. Encapsula las principales tareas del ML: Entrenamiento, Evaluación, predicción.
- **Guardar y cargar modelos** : TF proporciona diferentes herramientas para guardar modelos entrenados.
- **API de conjuntos de datos** : Facilita el manejo de grandes cantidades de datos, diferentes formatos de datos y transformaciones complicadas.
- ***tf.keras.layers*** : Proporciona una API de alto nivel que facilita la construcción de una red neuronal. Proporciona métodos que facilitan la creación de capas densas (totalmente conectadas) y capas convolucionales.

Despedida

¡Gracias por su atención!

Fabio Augusto González Osorio, PhD

https://dis.unal.edu.co/~fgonza/

fagonzalezo@unal.edu.co

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Referencias

- Pseudo1ntellectual. (2008, 7 octubre). Perceptron Research from the 50's & 60's, clip [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cNxadbrN_aI

- McMillan, R. (2013, 13 marzo). Google Hires Brains that Helped Supercharge Machine Learning. WIRED. https://www.wired.com/2013/03/google-hinton/
- Metz, C. (2013, 9 diciembre). Facebook Taps «Deep Learning» Giant for New AI Lab. WIRED. https://www.wired.com/2013/12/facebook-yann-lecun/
- Novet, J. (2015, 28 mayo). Google says its speech recognition technology now has only an 8% word error rate. VentureBeat. https://venturebeat.com/business/google-says-its-speech-recognition-technology-now-has-only-an-8-word-error-rate/
- Silver, D., Huang, A., Maddison, C. et al. Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature 529, 484–489 (2016). https://doi.org/10.1038/nature16961
- Hertz, J (2022. 20 octubre). IBM Touts SoC as Solution for Faster Deep Learning Trainin. https://www.allaboutcircuits.com/news/ibm-touts-soc-as-solution-for-faster-deep-learning-training/
- Simonite, T. (2020b, abril 2). Chinese Search Giant Baidu Hires Man Behind the "Google Brain". MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/2014/05/16/172839/chinese-search-giant-baidu-hires-man-behind-the-google-brain/
- S. (2015, 3 marzo). Here's How Deep Learning Will Accelerate Self-Driving Cars. SemisMatter. http://www.semismatter.com/2015/03/03/7444/
- Science X. (2022, 2 noviembre). Integrating digital twins and deep learning for medical image analysis in the era of COVID-19. https://medicalxpress.com/news/2022-11-digital-twins-deep-medical-image.html

Derechos de imágenes

- Flaticon. (s.f.). Deep Laerning free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/deep-learning_9304577?k
- Sensvector (s. f.). Human evolution of monkey to modern man at computer, vector icons. People evolution and life change progress from apes and caveman to intelligent mind and technology. Adobe Stock [imagen] https://stock.adobe.com/es/images/human-evolution-of-monkey-to-modern-man-at-computer-vector-icons-people-evolution-and-life-change-progress-from-apes-and-caveman-to-intelligent-mind-and-technology/308012083?prev_url=detail
- Macrovector(s.f) Evolution of Robots. Freepick [imagen] https://www.freepik.es/vector-gratis/evolucion-robots_7439098.htm#query=evolutions%20of%20robots&position=0&from_view=search&track=ais
- Tec1 (s. f.). Redes Neuronales- Rosemblatt Perceptron. Timetoast [imagen] https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photo/11414538/image/19c5c62eb2e2821e066accd694730b74
- Marcus, G. (2012, 25 noviembre). Is “Deep Learning” a Revolution in Artificial Intelligence?. The New Yorker.[Imagen] https://media.newyorker.com/photos/5909551febe912338a373954/master/w_1600,c_limit/frank-rosenblatt-perception.jpg
- Minsky, M. (1987). Perceptrons (Expanded ed.). Mit Press Ltd. [imagen] https://m.media-amazon.com/images/I/3188NKHnnPL._SY291_BO1,204,203,200_QL40_FMwebp_.jpg
- Bernacki, M. (2004) Principles of training multi-layer neural network using backpropagation. Katedra Elektroniki AGH. [Imagen] https://img-blog.csdn.net/20180517101435442
- MCCULLOCH,W & PITTS, W (1943) A LOGICAL CALCULUS OF THE IDEAS IMMANENT IN NERVOUS ACTIVITY. Csulb. [PDF]. https://home.csulb.edu/~cwallis/382/readings/482/mccolloch.logical.calculus.ideas.1943.pdf
- Rajab, A(s. f.) Turing Machine Simulator [imagen]. https://sciencenonfictiondotorg.files.wordpress.com/2016/05/turing-machine.jpg
- Artificial Intelligence Seminar Series (s. f.) Talk by Geoffrey Hinton - An efficient way to learn deep generative models. Carnegie Mellon University [imagen]. https://www.cs.toronto.edu/~hinton/Geoff4.jpg

Derechos de imágenes

- Rumelhart, D., Hinton, G. & Williams, R (1986) Learning representations by back-propagating errors. Nature 323, 533–536 [PDF]https://doi.org/10.1038/323533a0
- Jirawongaram, K. (2021, 28 diciembre). Introduction to Neural Network - Super AI Engineer. Medium. [GIF] https://miro.medium.com/max/640/1*ll-_wtaCA27ReLfdHt1Q-g.gif
- Vapnik, V. (2013). The Nature of Statistical Learning Theory (Information Science and Statistics) (English Edition) (2.a ed.). Springer.
- Geoffrey,H. Osindero, S & Teh,Y (2006) A fast learning algorithm for deep belief nets. Massachusetts Institute of Technology. [PDF]. https://home.csulb.edu/~cwallis/382/readings/482/mccolloch.logical.calculus.ideas.1943.pdf
- Conacento (s. f.) Geoffrey Hinton, el científico que propone la renta básica universal. [imagen] https://conacentoinfo.files.wordpress.com/2021/04/b79a6-geoffrey-hinton-.jpg
- Nouri, D. (2014, 10 enero). Using deep learning to listen for whales — Daniel Nouri's Blog.[imagen] https://danielnouri.org/media/deep-learning-whales-krizhevsky-lsvrc-2012-predictions.jpg
- American Go E-Journal (2016, 22 febrero) Man vs. Machine: Lee Sedol to Face AlphaGo March 9-15 in Seoul. [Imagen] https://www.usgo.org/news/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.22_alphago-546x480.jpg
- Onmanorama (2019,27 marzo) 2018 Turing Award goes to three AI pioneers.... [imagen] https://www.onmanorama.com/content/dam/mm/en/news/world/images/2019/3/27/turing-award-trio.png.transform/845x440/image.jpg
- Putilov, D. (s. f.). Artificial intelligence (AI), machine learning and modern computer technologies concepts. Business, Technology, Internet and network concept. Adobe Stock [imagen]. https://stock.adobe.com/co/images/artificial-intelligence-ai-machine-learning-and-modern-computer-technologies-concepts-business-technology-internet-and-network-concept/335969458?prev_url=detail
- Lovemask(s. f.) Machine learning line icons set. Vector illustration. Editable stroke. Adobe Stock[imagen] https://stock.adobe.com/es/images/machine-learning-line-icons-set-vector-illustration-editable-stroke/301309998?prev_url=detail

Derechos de imágenes

- Khazan,L (2016, 12 noviembre) Rohan & Lenny #2: Convolutional Neural Networks - ImageNet, a vast database for image recognition and ConvNet training. Medium. [imagen] https://www.wired.com/wp-content/uploads/2015/01/cnn-visualization-crop.jpg
- Placement of earlier features in more complex features in CNN. (2014, 12 noviembre). Cross Validated.[Imagen] https://i.stack.imgur.com/fz6eL.png
- Krizhevsky, A. Sutskever, I & Hinton, H (2015, 18 mayo) ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks - Architecture Overview [imagen] http://vision.stanford.edu/teaching/cs231b_spring1415/slides/alexnet_tugce_kyunghee.pdf
- Jordan, J. (2018, 20 octubre). Common architectures in convolutional neural networks. Jeremy Jordan.[Imagen] https://www.jeremyjordan.me/content/images/2018/04/AlexNet-CNN-architecture-layers.png
- Montavon, G., Orr, G. & Müller, K. (2012). Neural Networks: Tricks of the Trade (Lecture Notes in Computer Science Book 7700) (English Edition) (2.a ed.). Springer.
- Flaticon. (s.f.). Graphic Card free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/graphics-card_5751407
- Society of AI (2020, 10 septiembre) GRADIENT DESCENT : Basics And Application -Gradient Descent Algorithm. Medium [WEBP] https://miro.medium.com/max/720/1*8U-RQGFFlE3b7bTgJE1KhA.webp
- Morton, M (2020, 26 marzo) First Summary: ImageNet Classification - Example of an images data set [WEBP] https://miro.medium.com/max/720/0*S4LF1ObkVh2ke-I-.webp
- Abdelbaki, Ahmed. (2016). Computer Vision Lab SS16 - P-CNN features for Action Recognition.[Imagen] https://www.researchgate.net/profile/Ahmed-Abdelbaki-7/publication/309392322/figure/fig2/AS:420673504727041@1477307787481/Performance-of-different-approaches-in-ImageNet-2015-competition.png
- ImageNET (s. f.) ImageNet logo [icono] https://www.image-net.org/static_files/index_files/logo.jpg
- Flaticon. (s.f.). Single Person free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/single-person_5231019

Derechos de imágenes

- Flaticon. (s.f.). Pixels free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/pixels_1881511
- Deep Learning in a Nutshell: Core Concepts. (2022, 22 agosto). NVIDIA Technical Blog. [imagen]. https://developer-blogs.nvidia.com/wp-content/uploads/2015/11/hierarchical_features.png
- Papers with Code - ImageNet Benchmark (Image Classification). (s. f.)[Imagen] https://paperswithcode.com/sota/image-classification-on-imagenet.
- Flaticon. (s.f.). Deep Learning free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/deep-learning_6361033
- Flaticon. (s.f.). Gpu free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/gpu_8900415
- Sun,Y. Agostini,N.Dong,S & Kaeli,D (2020, 13 julio). Summarizing CPU and GPU Design Trends with Product Data - Comparing single-precision and double-precision performance of CPUs and GPUs . Northeastern University [imagen] https://arxiv.org/pdf/1911.11313.pdf
- Flaticon. (s.f.). Gpu free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/gpu_6826415
- NVIDIA L4T CUDA | NVIDIA NGC. (s. f.). NVIDIA NGC Catalog.[icono] https://assets.nvidiagrid.net/ngc/logos/Cuda.png
- NVDIA.(s.f.). NVIDIA Tesla P100.[Imagen] https://www.nvidia.com/es-la/data-center/tesla-p100/
- OpenCL.org – The Community Site. (2017, 5 diciembre).[icono] https://opencl.org/wp-content/uploads/2020/06/OpenCL-2020.png
- Facebook Logo. (2022, 31 octubre). significado del logotipo, png, vector.[icono] https://1000marcas.net/wp-content/uploads/2019/12/Facebook-logo-600x338.png
- Canto, Á. B. del. (2021, 24 enero). TorchServe para servir modelos de PyTorch. IArtificial.net.[icono] https://miro.medium.com/max/1024/1*KKADWARPMxHb-WMxCgW_xA.png
- Logo de google iconos de computadora, logo de minkoda, texto, logo png | PNGEgg. (s. f.). [icono] https://www.pngegg.com/es/png-hsemj

Derechos de imágenes

- Download TensorFlow Logo PNG and Vector (PDF, SVG, Ai, EPS) Free. (s. f.). Free Brand Logos by Branditechture. https://branditechture.agency/brand-logos/wp-content/uploads/wpdm-cache/TensorFlow-900x0.png
- File:Google JAX logo.svg - Wikimedia Commons. (2020, 24 septiembre).[icono] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Google_JAX_logo.svg/512px-Google_JAX_logo.svg.png?20220620133514
- Team, K. (s. f.). Keras: the Python deep learning API. [icono] https://keras.io/img/logo.png
- Flaticon. (s.f.). Machine Learning free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/machine-learning_2625933
- pch.vector (s.f.) Vector gratuito multitud de personas practicando actividades y disfrutando del ocio en la calle cerca del parque de la ciudad. Freepick [imagen] https://www.freepik.es/vector-gratis/multitud-personas-practicando-actividades-disfrutando-ocio-calle-cerca-parque-ciudad_11235309.htm
- Flaticon. (s.f.). Voice Recognition free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/voice-recognition_1231058
- Imágenes biomédicas. (s. f.).[imagen] https://ingenieriabiologicaymedica.uc.cl/images/investigacion/imagenes-biomedicas.jpg
- OpenAI. (2022, 9 junio). DALL·E: Creating Images from Text. OpenAI. [icono] https://openai.com/content/images/2022/05/openai-avatar.png
- Millán, V. (2022, 30 mayo). DALL-E 2: ¿cómo funciona y qué supone? La IA que crea imágenes de la nada y es, simplemente, perfecta y aterradora. Hipertextual.[Imagen] https://i0.wp.com/imgs.hipertextual.com/wp-content/uploads/2022/05/dall-e-2-openai-artificial-intelligence-design_dezeen_2364_col_2.webp?resize=800%2C800&quality=60&strip=all&ssl=1
- Millán, V. (2022, 30 mayo). DALL-E 2: ¿cómo funciona y qué supone? La IA que crea imágenes de la nada y es, simplemente, perfecta y aterradora. Hipertextual. [Imagen] https://i0.wp.com/imgs.hipertextual.com/wp-content/uploads/2022/05/1_6jIi4xP8svl3mIWu2n9ybA.jpeg?resize=800%2C800&quality=60&strip=all&ssl=1

Derechos de imágenes

- Martín, I. (2022, 26 abril). Dalle-2: una IA que genera imágenes con solo una descripción. Teknei.[Imagen] https://www.teknei.com/wp-content/uploads/2022/04/Captura-de-Pantalla-2022-04-26-a-las-10.57.00-300x300@2x.png
- Amer, M. (2022, 1 agosto). Large Language Models and Where to Use Them: Part 1. Context by Cohere.[Imagen] https://txt.cohere.ai/llm-use-cases/
- Amer, M. (2022b, agosto 1). Large Language Models and Where to Use Them: Part 2. Context by Cohere.[Imagen] https://txt.cohere.ai/llm-use-cases-p2/
- Flaticon. (s.f.). Chatbot free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/chatbot_5226034
- colaboradores de Wikipedia. (2017, 30 enero). Archivo:ISO C++ Logo.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre.[imagen] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/ISO_C%2B%2B_Logo.svg/306px-ISO_C%2B%2B_Logo.svg.png
- colaboradores de Wikipedia. (2008, 6 agosto). Archivo:Python-logo-notext.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre.[imagen] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Python-logo-notext.svg
- TensorBoard |. (s. f.). TensorFlow.[imagen] https://www.tensorflow.org/static/site-assets/images/project-logos/tensorboard-logo-social.png
- Flaticon. (s.f.). Matrix free icon [Icono] https://www.flaticon.com/free-icon/matrix_4872235
- Kumar, S. (2021, 14 diciembre). Overview of various Optimizers in Neural Networks - Towards Data Science. Medium.[GIF] https://ruder.io/content/images/2016/09/saddle_point_evaluation_optimizers.gif
- Flaticon. (s.f.). Cpu Tower free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/cpu-tower_3104670
- Flaticon. (s.f.). Thought free icon. [Icono]. https://www.flaticon.com/free-icon/thought_775619

Créditos

Facultad de
INGENIERÍA

Profesor
Fabio Augusto González Osorio, PhD

Asistente docente
Santiago Toledo Cortés, PhD (C)

Coordinador de virtualización
Edder Hernández Forero, Ing

Diagramador PPT
Mario Andres Rodriguez Triana

Diseño gráfico
Clara Valeria Suárez Caballero
Milton R. Pachón Pinzón

2023

